

- 电子信息科学技术导引 第二讲 -

电 磁 场 与 物 质

黄 翊 东

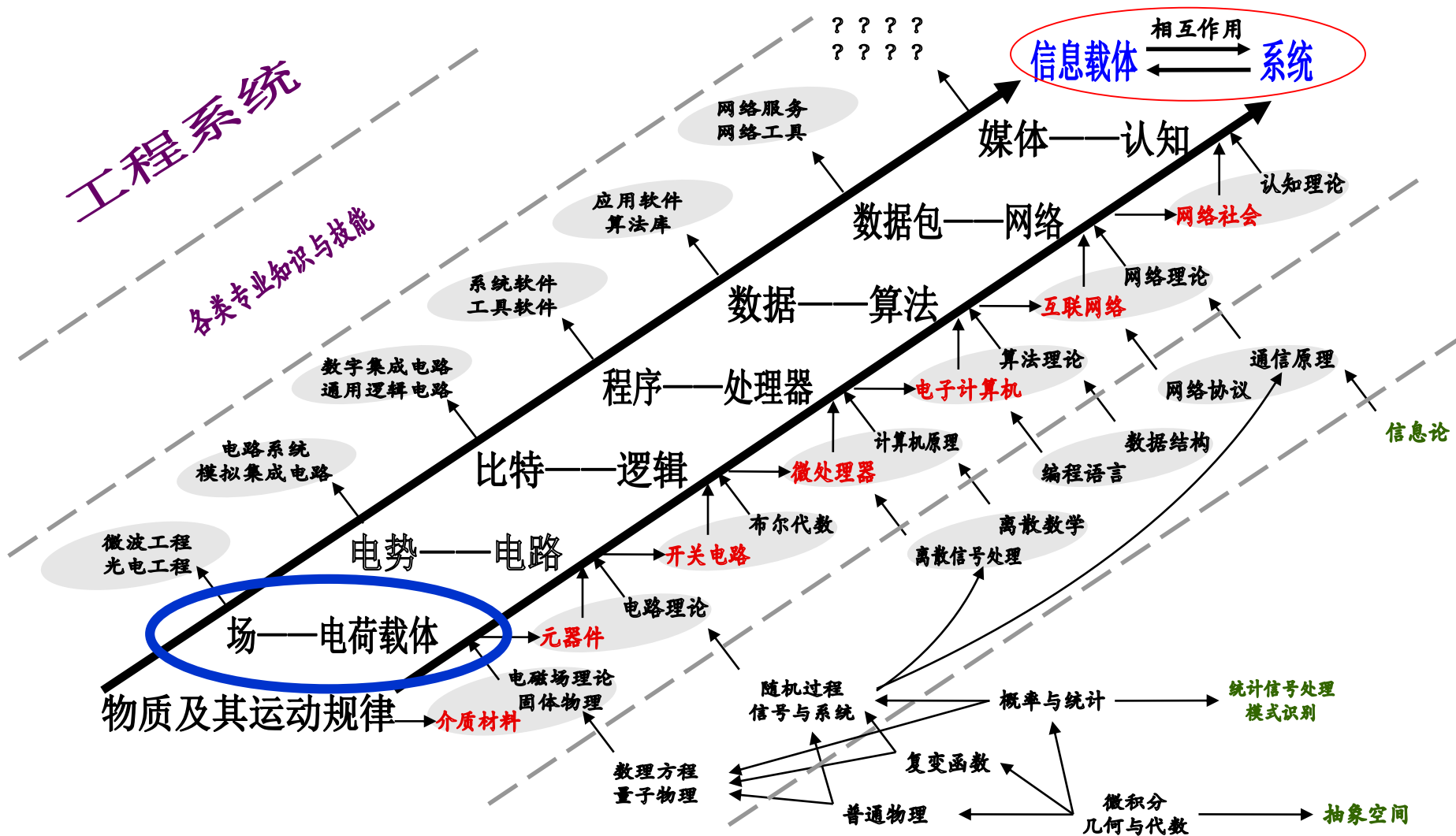
Tel: 62797396

Email: yidonghuang@tsinghua.edu.cn



电子信息科技知识体系的MAP

(2009年9月18日教委会)



各种各样的电子系统



相控阵雷达



卫星通信



个人移动通信



导航



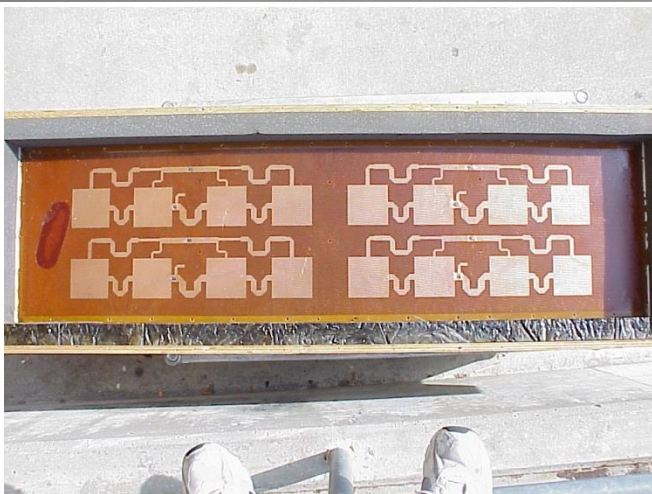
传感器网络



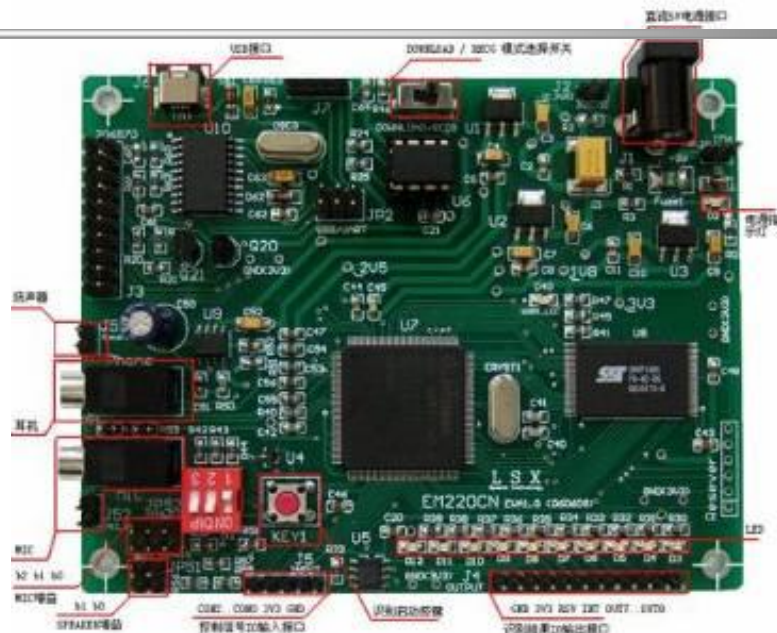
光纤通信系统



构成电子系统的各种器件



微带天线



语音信号处理
电路系统



探月测控编码模块



掺铒光纤放大器



DFB激光器

未来微电子芯片的研究



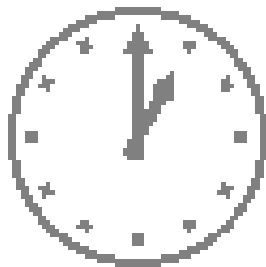
移动及手持设备
市场迅速增长



热问题严重影响
封装技术和成本



Low power design is
a **MUST**, since.....



增加便携式电器的待机时间



散热困难
风扇产生噪声
增加成本

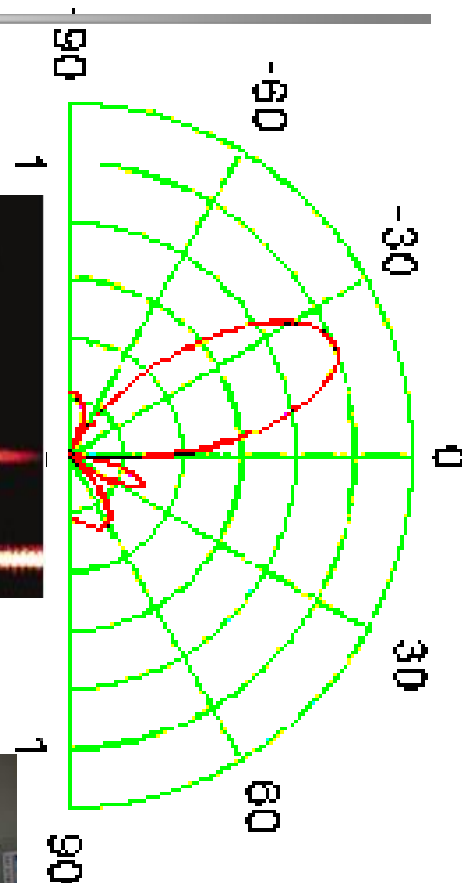
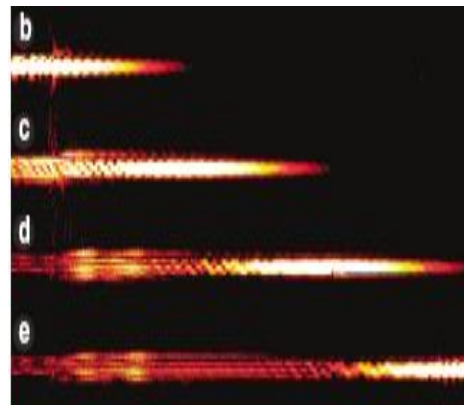


新型光电子器件

光群速度调控

普通介质

光子晶体



相控阵雷达



什么是场？

我们研究的是电场和磁场

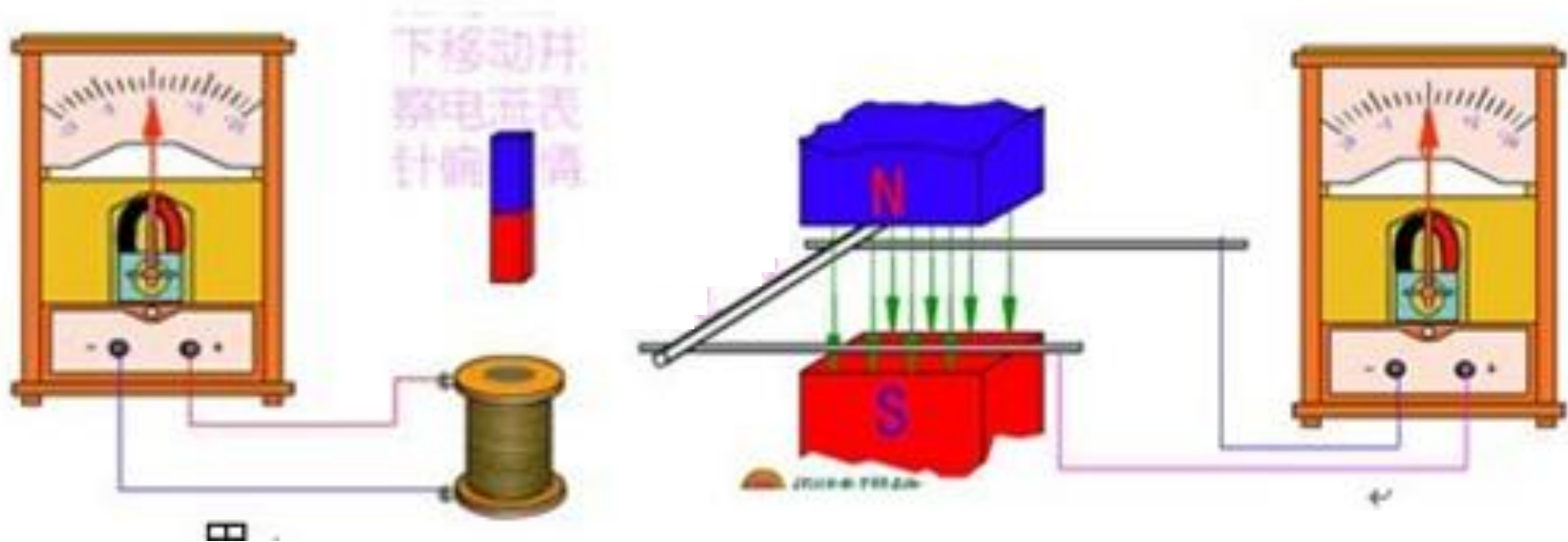


什么是场？

我们研究的是电场和磁场

我们是通过场与物质的相
互作用来认识电磁场的

关于电磁场.....



法拉第电磁感应定律

关于电磁场.....

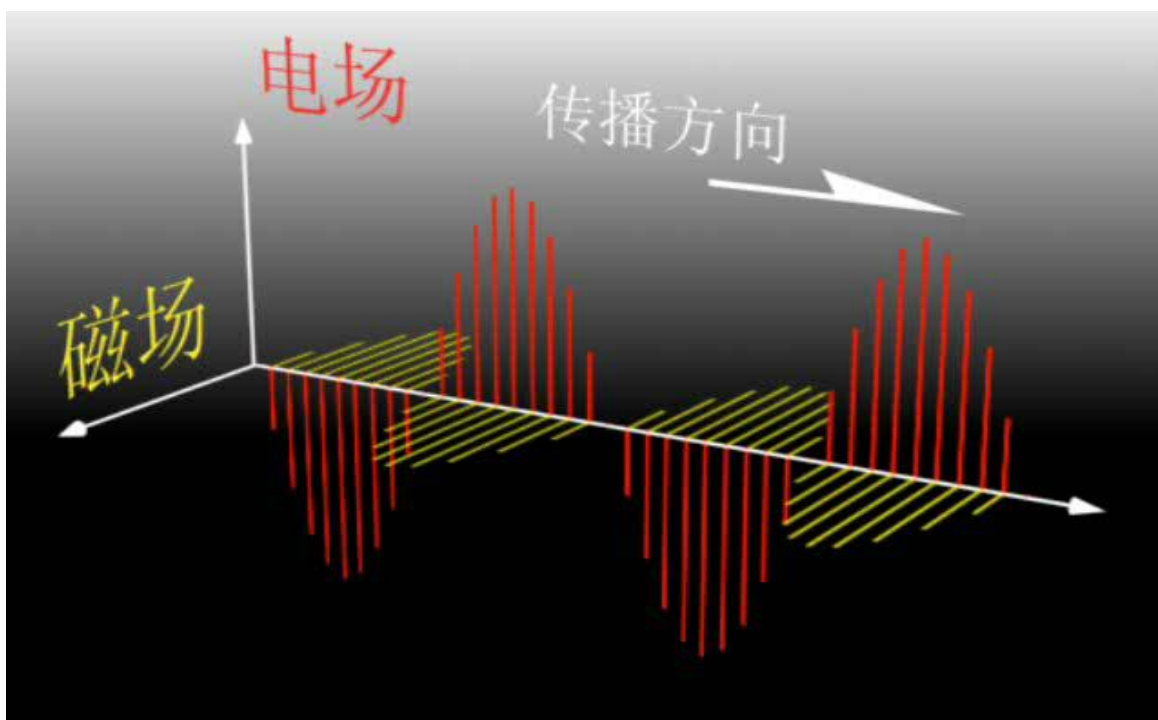
中学的课本告诉我们:

变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场，
变化的电场和磁场总是相互联系在一起的，
形成一个不可分离的统一的场

关于电磁场.....

中学的课本告诉我们:

周期性变化的电场周围产生磁场，这个磁场也是周期性变化的，而且变化的频率与电场相同，这个变化的磁场又会产生同频率变化的电场.....



关于电磁场.....

任何随时间而变化的电场，都要在邻近空间激发磁场，充满变化电场的空间，同时也充满变化的磁场。二者互为因果，形成电磁场。电场与磁场并不是两个可分离的实体，而是由它们形成了一个统一的物理实体。在电场和磁场之间存在着最紧密的联系。

在电磁场内，电场可以不因为电荷而存在，而由于磁场的变化而产生，磁场也可以不是由于电流的存在而存在，而是由于电场变化所产生。

电磁场可以存在于这样的空间范围内，该处即没有电荷，也没有电流，而且也没有任何物体。电场与磁场之间的联系，不仅使电磁场在没有电荷和电流时能够存在，而且使这个场能够不通过导体在空间传播。

麦克斯韦方程组



麦克斯韦
(1831—1879)

建立起电磁场理论，将电学、磁学、光学统一起来，**预言了电磁波的存在。指出光是电磁波的一种形式。**在前人成就的基础上，对整个电磁现象作了系统、全面的研究，凭借他高深的数学造诣和丰富的想象力对前人和他自己的工作进行了综合概括，将电磁场理论用简洁、对称、完美数学形式表示出来

麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组



麦克斯韦
(1831—1879)

$$\nabla \times E(r,t) = -\frac{\partial}{\partial t} B(r,t)$$

$$\nabla \times H(r,t) = \frac{\partial}{\partial t} D(r,t)$$

$$\nabla \cdot D(r,t) = \rho(r,t)$$

$$\nabla \cdot B(r,t) = 0$$

E : 电场 D : 电位移矢量
 H : 磁场 B : 磁感应强度

$$B(r,t) = \mu_0 H(r,t) \quad D(r,t) = \varepsilon_0 \varepsilon(r) E(r,t)$$

电磁学和分析数学的发展史

Hz — 频率的单位



三角级数

1886年

赫兹证明电磁波的存在

19世纪中叶

电磁理论

安培定律

欧姆定律

法拉第电磁感应

有限差分法
微积分

1820-30年

1800年

伏打发明电堆

18世纪

静电学研究活跃期

电和磁的研究是分离的

1660年

盖利克发明了

1600年

1901年—无线电报穿越大西洋！

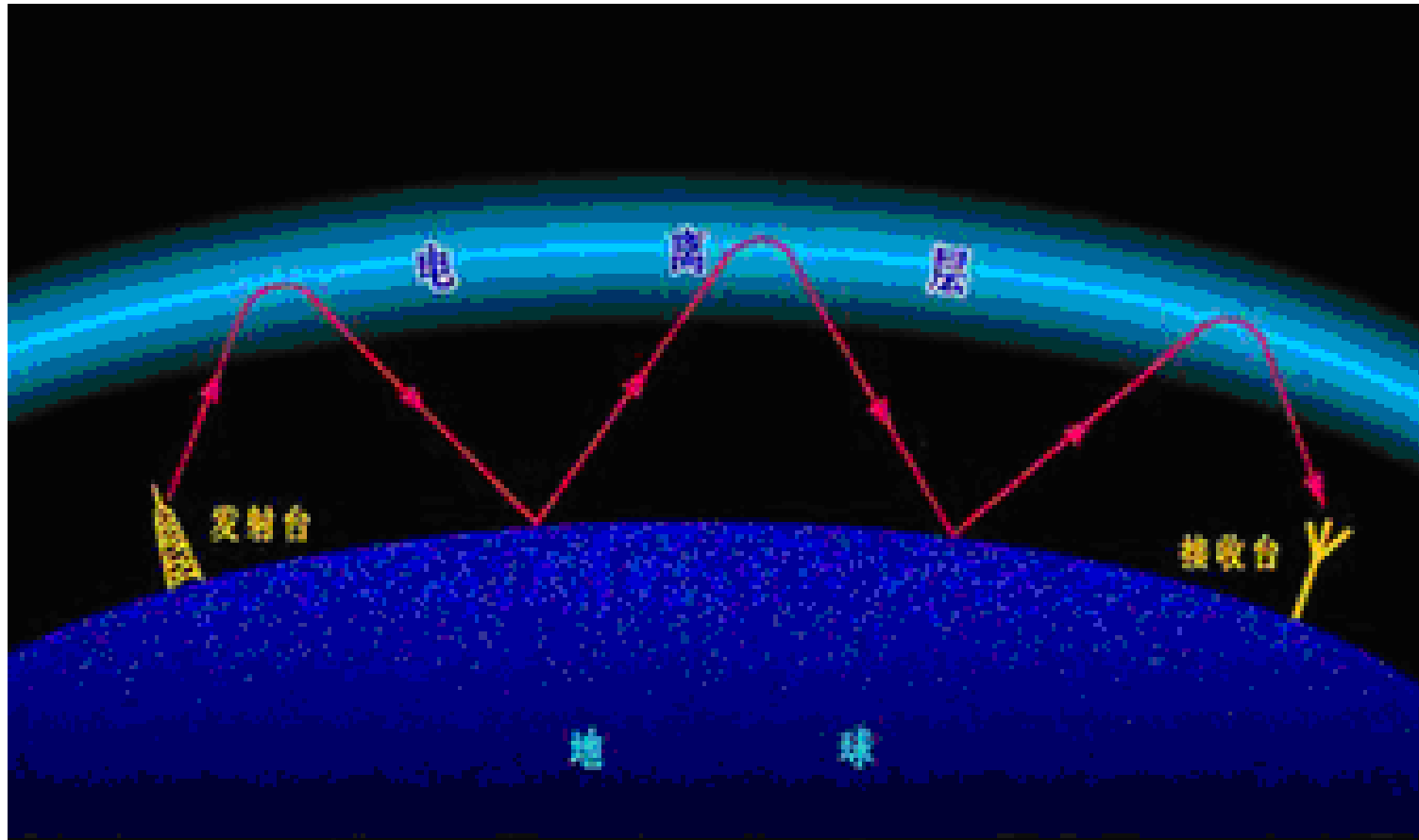
公元
500

关于静电的记载
磁石吸铁、指南

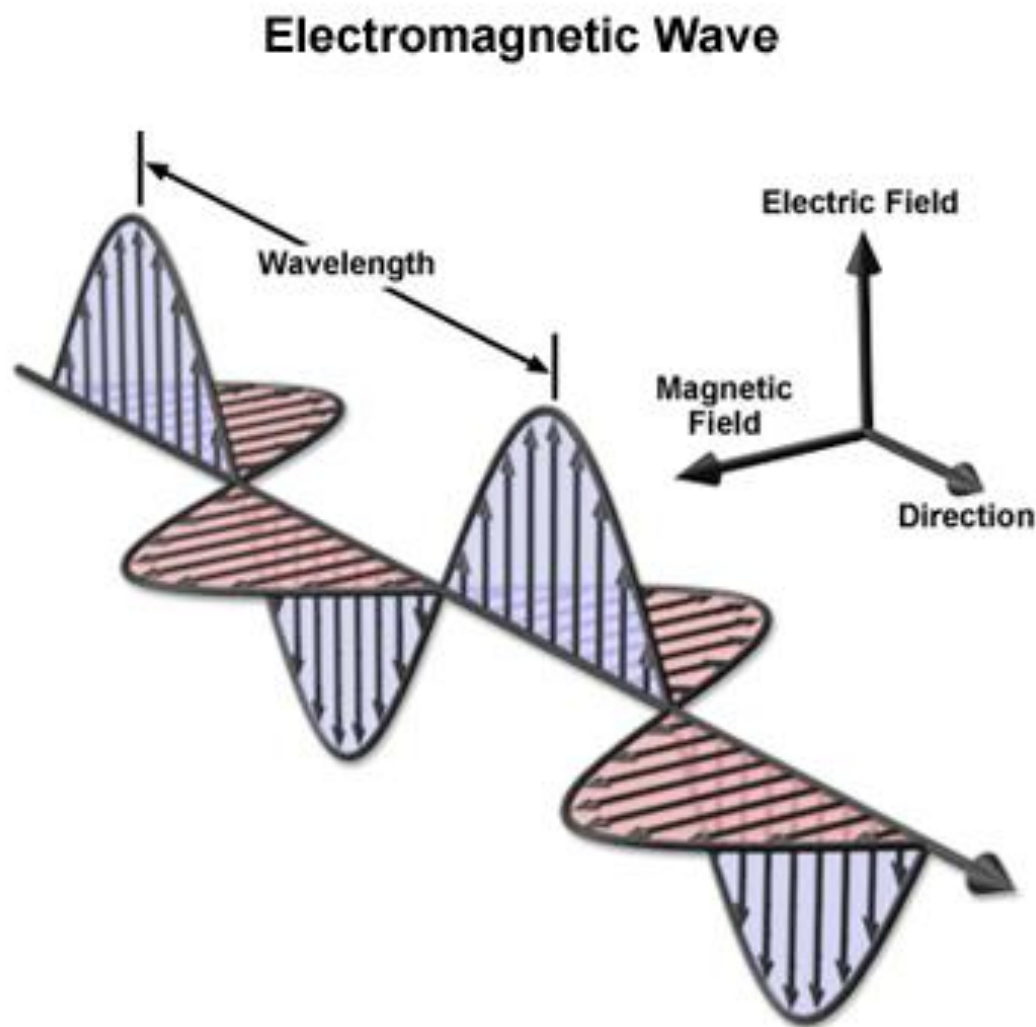
英国人吉尔伯特发表了

《论磁、磁体和地球作为一个巨大的磁体》

电离层-无线电波传播



描述电磁波的物理量



振幅

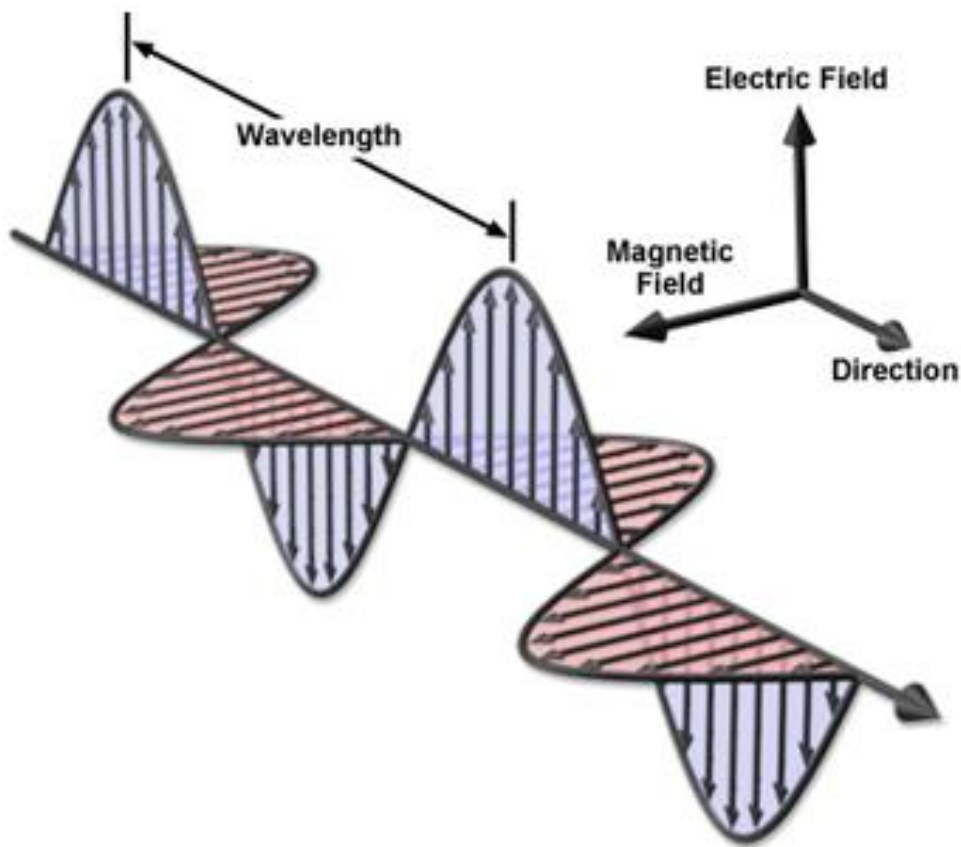
频率 相位 偏振

波长

模式（空间分布）

描述电磁波的物理量

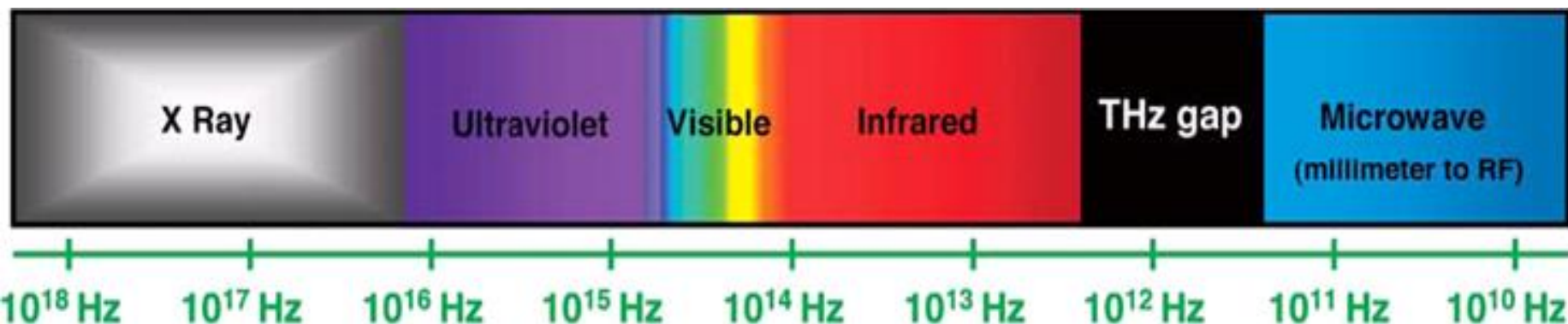
Electromagnetic Wave



振幅

振幅描述的是电磁波随时间、空间变化时的最大值，表示的是该电磁波的强弱程度。一般来说电磁波在传输时会损耗能量，其振幅会随着传输距离的增加而逐渐减小。如果是在有外加馈源的增益材料中，即振幅会增加，即实现了电磁波的放大。

不同频段的电磁波.....



光子学
(Photonics)

电子学
(Electronics)

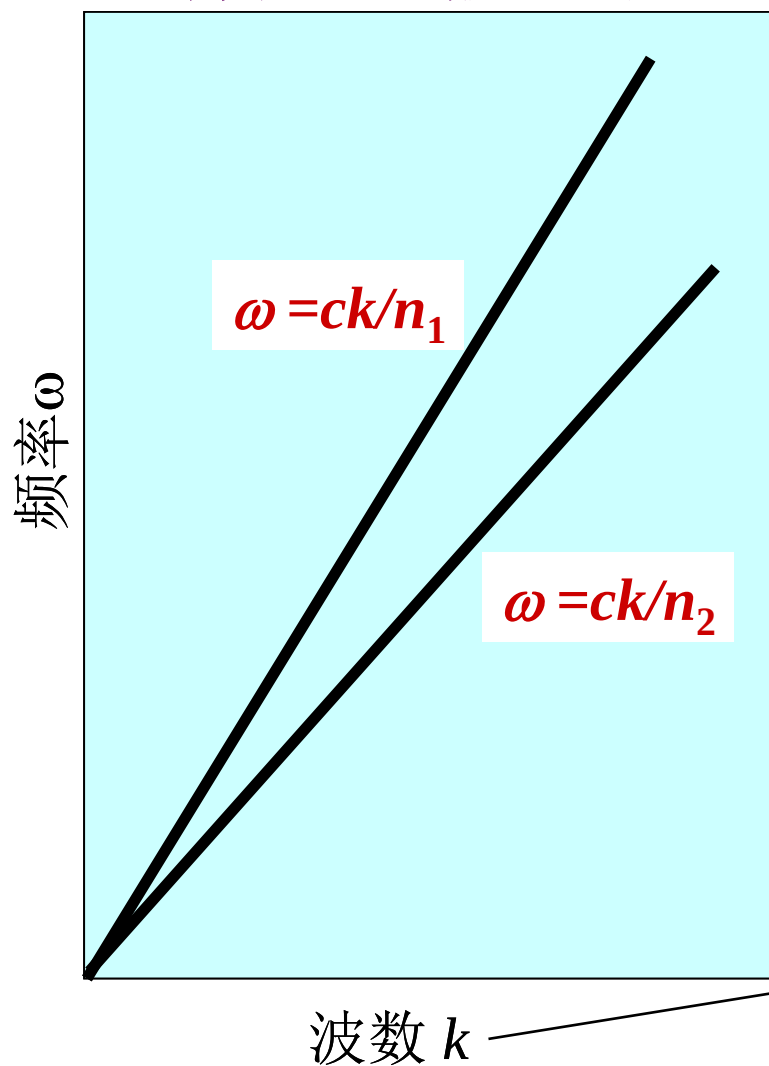
光电子器件

电子器件

THz技术

描述电磁波的物理量

介质的色散曲线



频率 相位 偏振

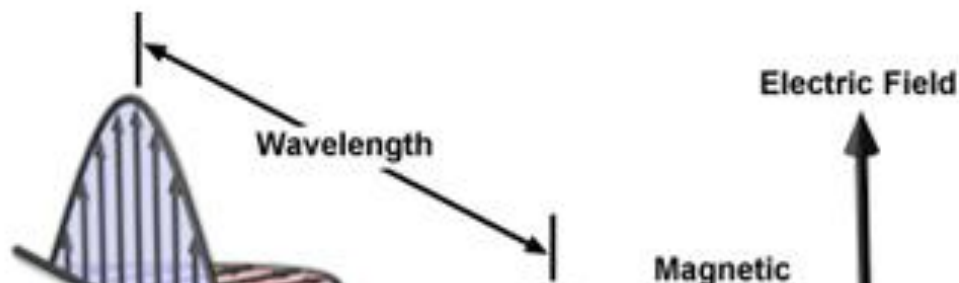
波长 (λ)

不同介质中波长不同

$$|k| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

描述电磁波的物理量

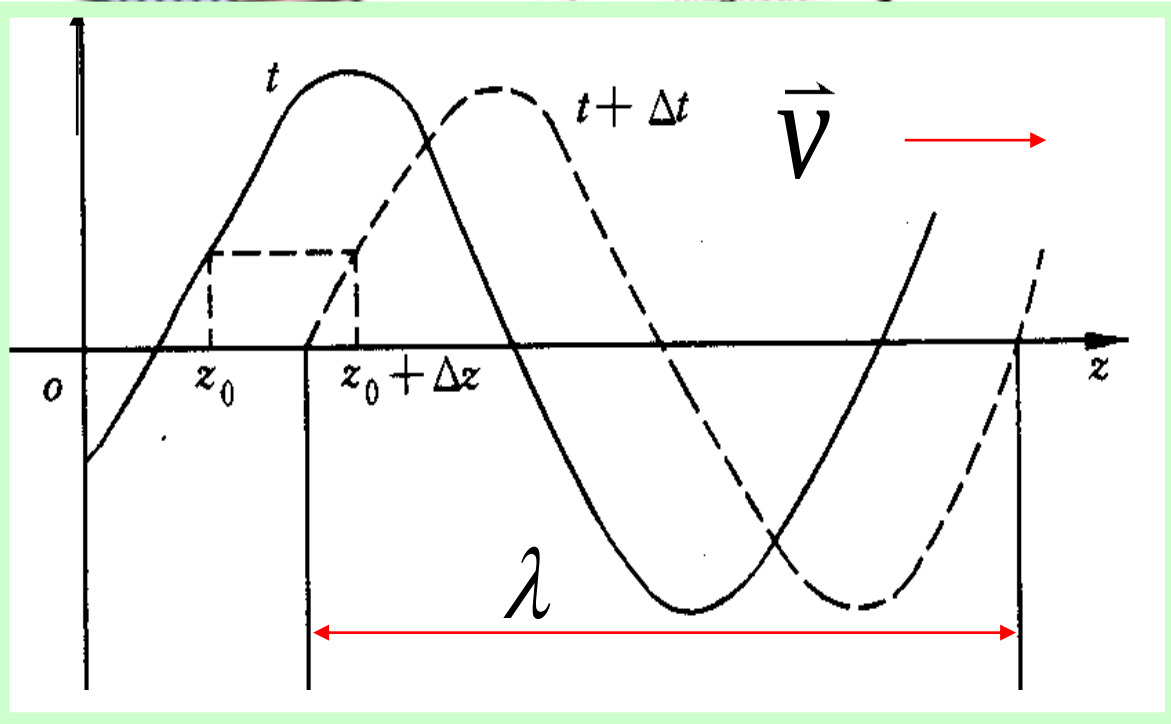
Electromagnetic Wave



频率 相位 偏振

波长

模式（空间分布）



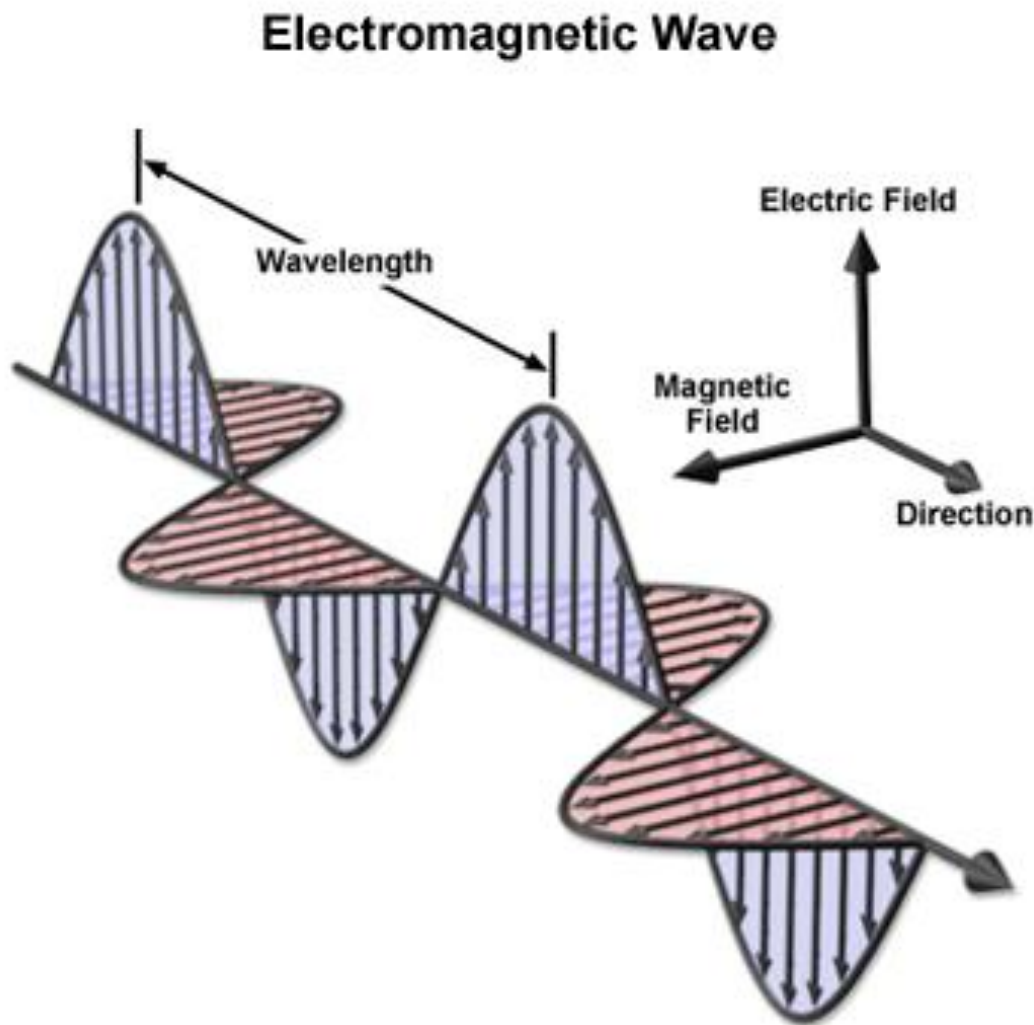
描述电磁波的物理量

极化

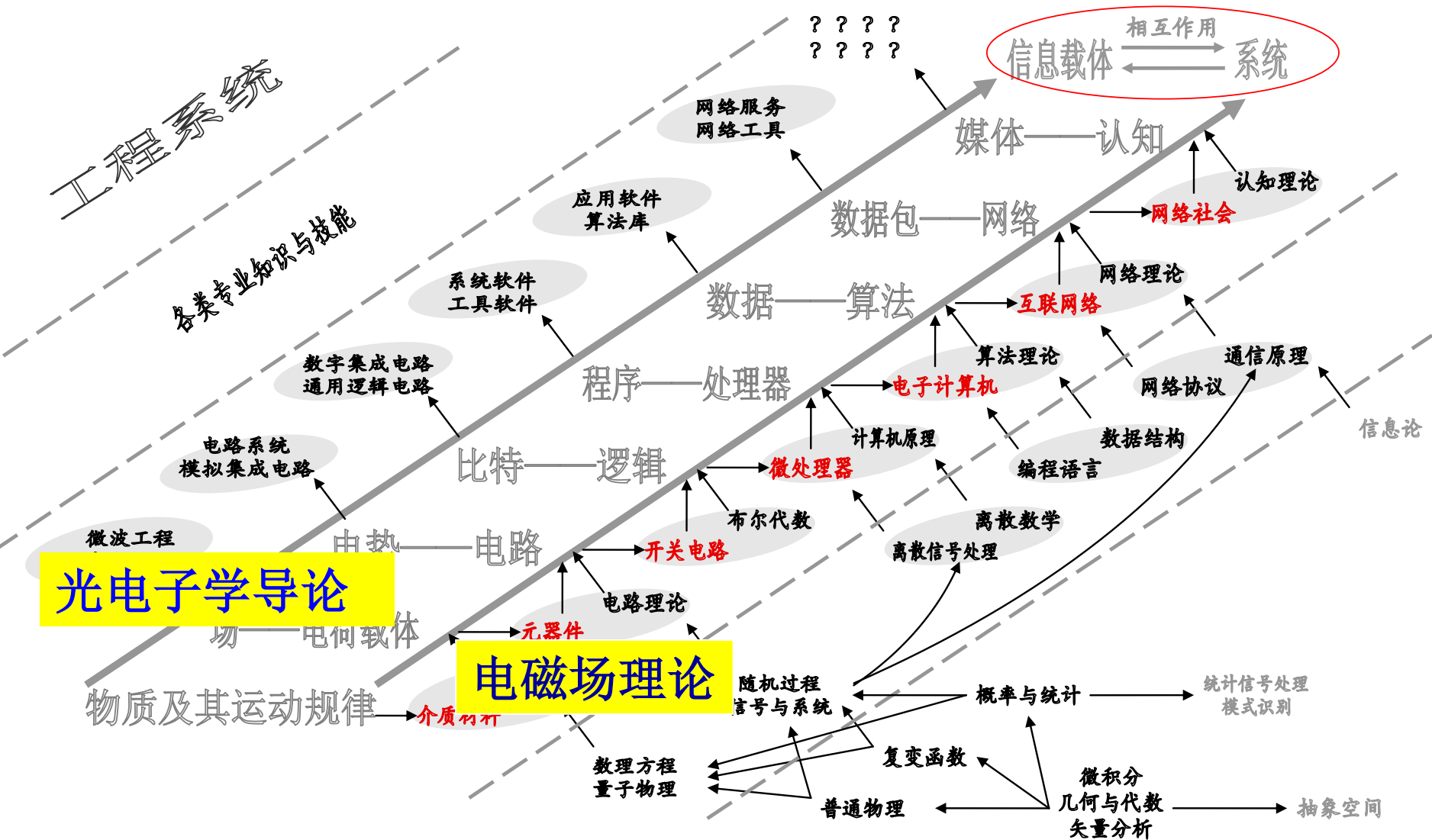
频率 相位 偏振

波长

模式（空间分布）

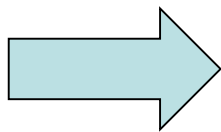


电子信息科学的知识体系



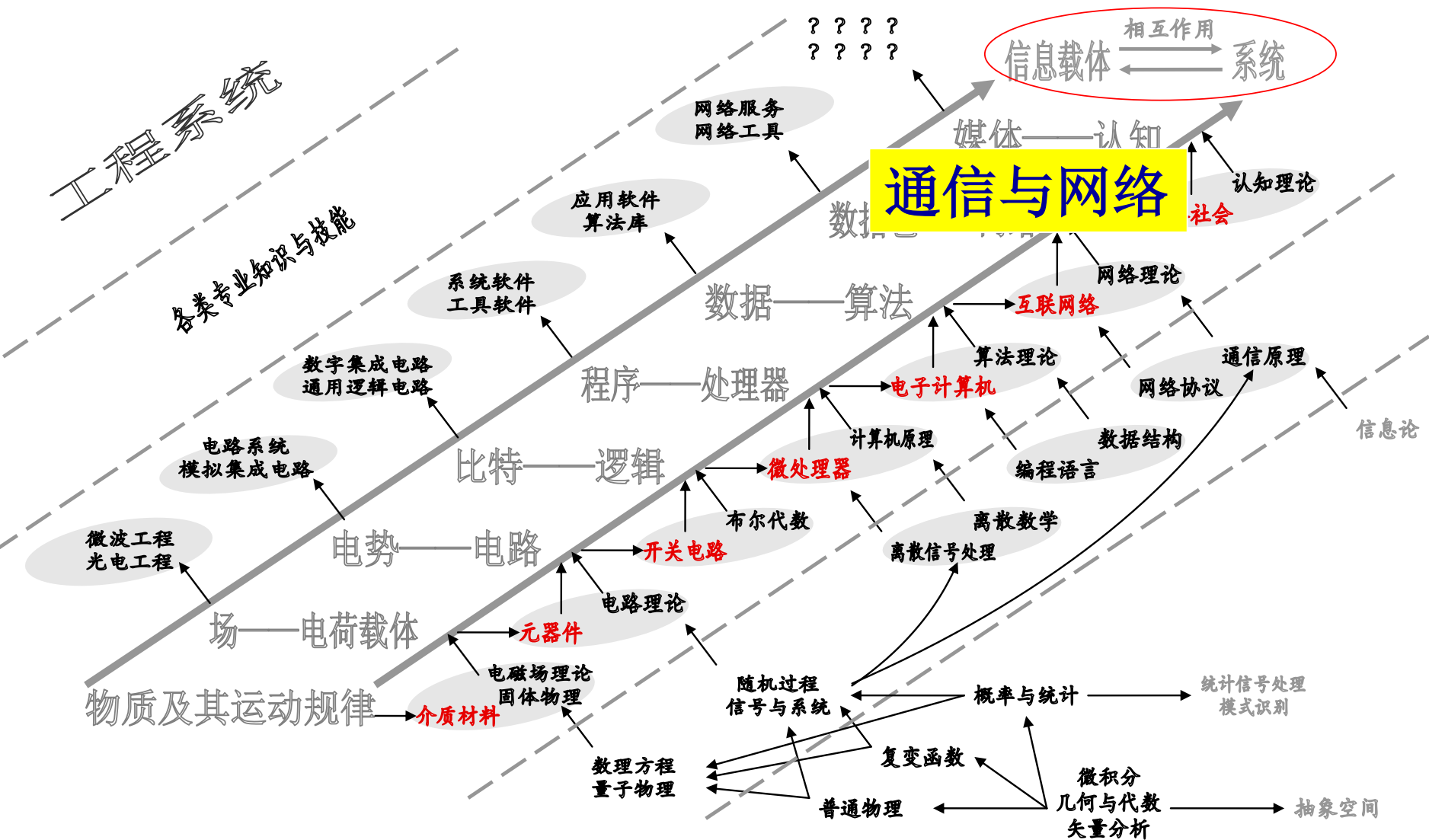
电磁波-信息的载体

上面所介绍的振幅、频率（波长）、相位、偏振（极化）等描述电磁波的物理参量都可以作为信息的载体。我们可以人为地控制电磁场这些物理参量的变化，使其变化量代表某种信息，即我们将信息加载到电磁波的这些物理参量上。随着电磁波的传播，被加载的信息就被传送到远方。



通信

电子信息科学的知识体系



电磁场的量子理论

光的本质究竟是“粒子”还是“波动”？

1900年普朗克(Max Planck) 提出的辐射能量量子概念

普朗克在对黑体辐射实验进行理论解释的时候发现，必需大胆地假设：黑体辐射的能量是不连续的，存在一个最小能量单元，这就是量子。亦称为能量子

电磁场的量子理论

— 电磁场量子 —

基元能量:

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

基元动量:

$$P = \hbar k$$

光频段:

这种具有基元能量和基元动量的物质单元称为
处于某个状态（本征模式）的光子

实物粒子的波动性

波粒二象性（wave-particle duality）是辐射和实物粒子都具有的内禀的和不可避免的性质——波尔

1924年，德布罗意提出实物粒子也具有波动性

$$\lambda = h / p \quad \nu = E / h$$

1927年 观测到电子衍射

.....

1999年 观测到C₆₀分子束的衍射现象



德布罗意 (1892-1987)

量子理论-态叠加原理



半死不活?
不死不活?
既死又活?

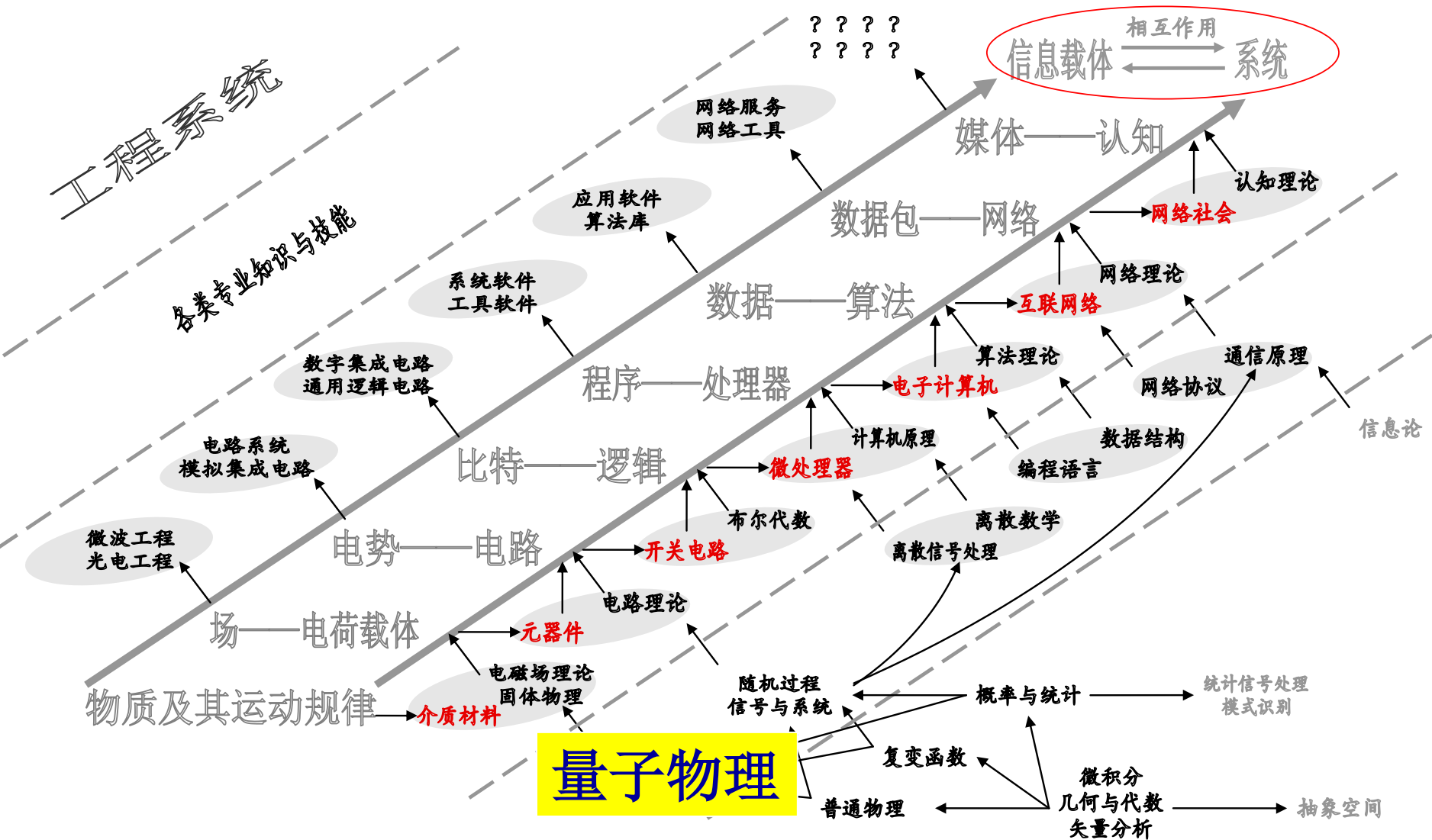
存在一系列本征态
处于本征态的叠加

薛定谔的猫

测量时会坍塌到某一个本征态
不是发现，而是决定猫的死活！

“谁要是第一次听到量子理论时没有感到困惑，那他一定没听懂”
—— 波尔

电子信息科学的知识体系



物质.....

实体性物质有三种不同的聚集态：

固态、液态、气态

温度升高到
几千度时--
等离子体

非晶体

依照原子排列的规则程度，
固体可分为晶体和非晶体

晶体

单晶

多晶

人工纳结构材料

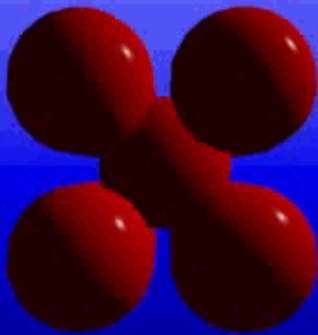
晶体的特性

晶体内的原子(或分子)排列是严格有序的

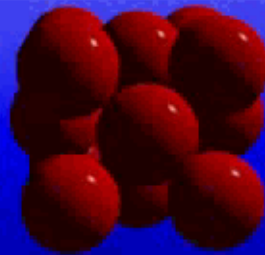
最基本的特征：晶体结构的周期性

构成晶体的原子/分子是按一定方式重复排列的

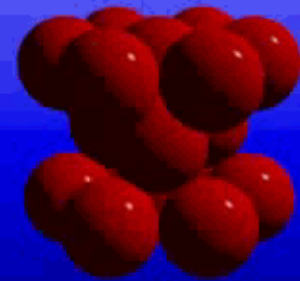
体心立方



面心立方



六角密排



晶体特征：规则的几何外形，固定的熔点，晶面角守恒，物理性质的各向异性

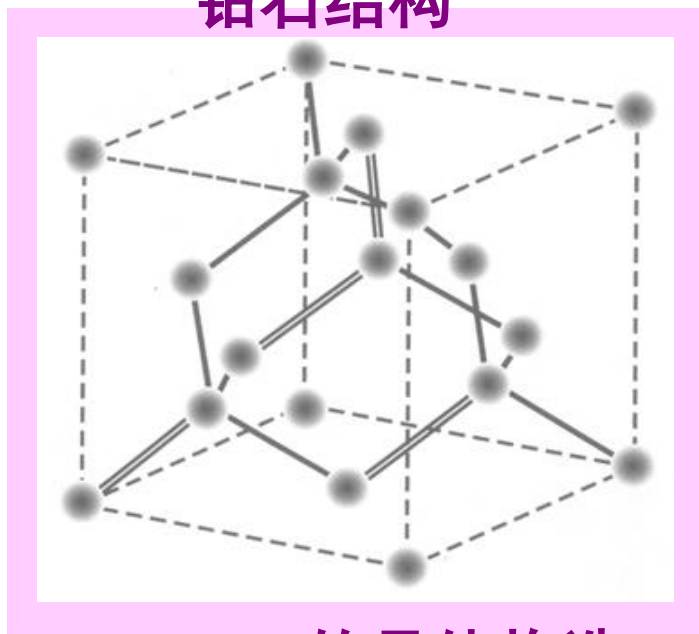
晶体的特性

晶体内的原子(或分子)排列是严格有序的

最基本的特征：晶体结构的周期性

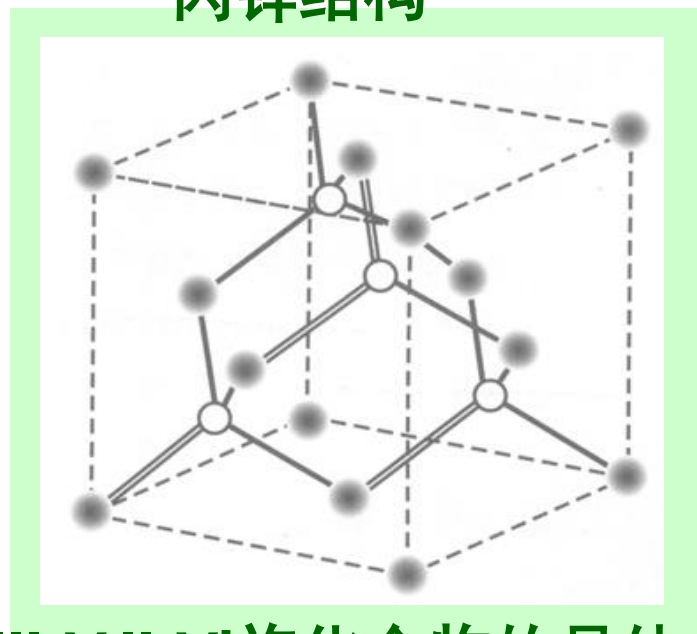
构成晶体的原子/分子是按一定方式重复排列的

钻石结构



Si, Ge的晶体构造

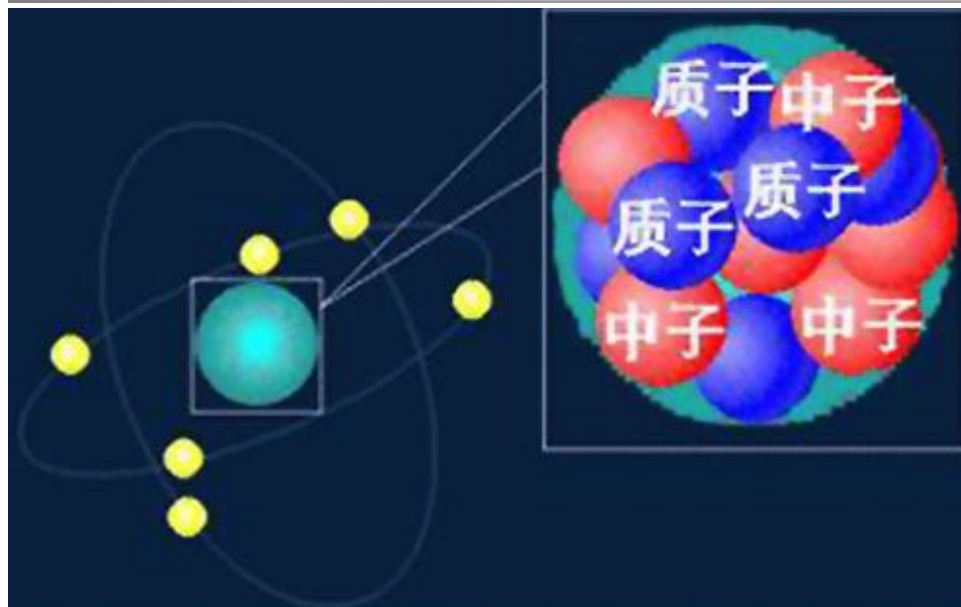
闪锌结构



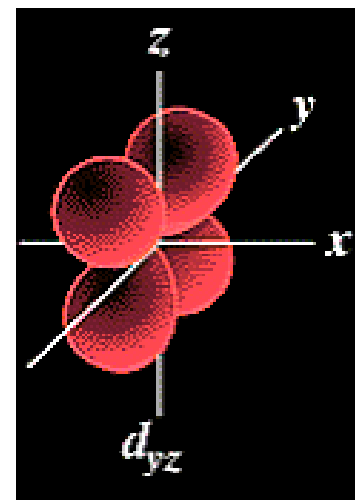
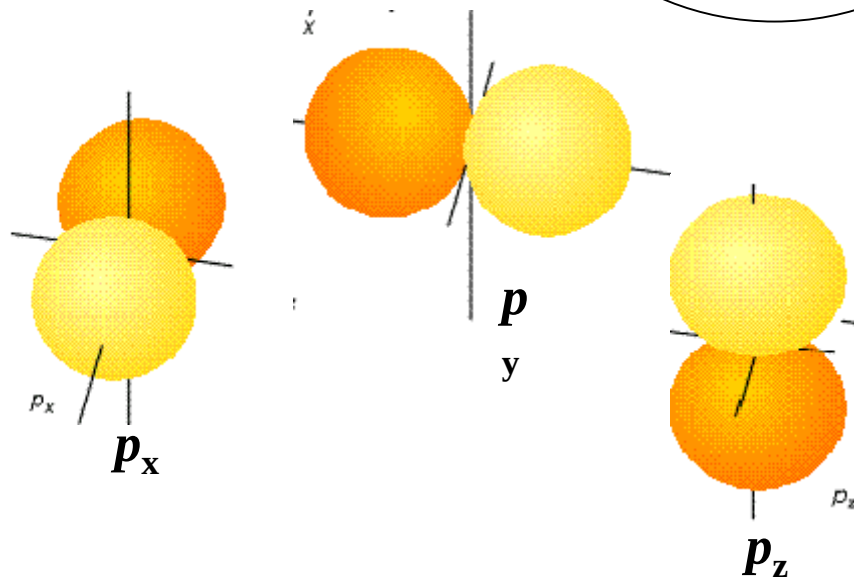
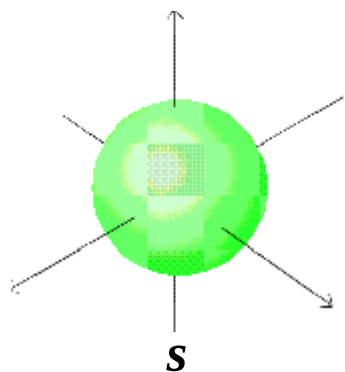
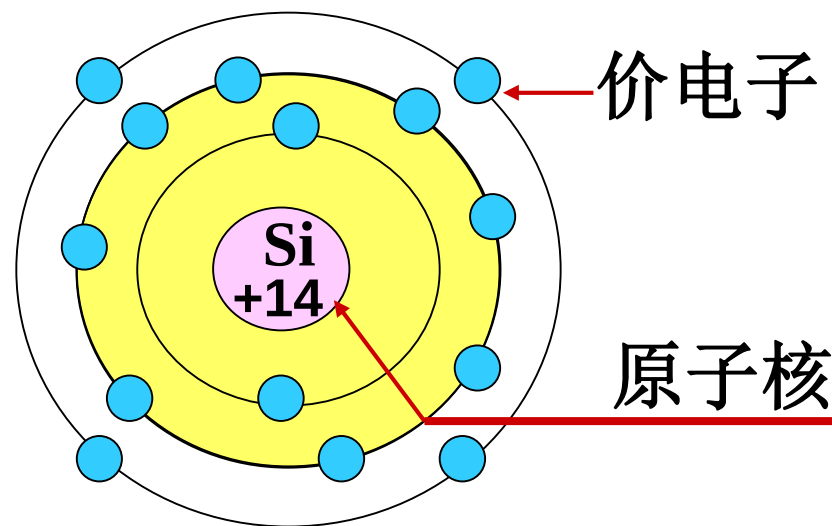
III-V, II-VI族化合物的晶体构造

晶体特征：规则的几何外形，固定的熔点，晶面角守恒，物理性质的各向异性

物质的微观世界.....

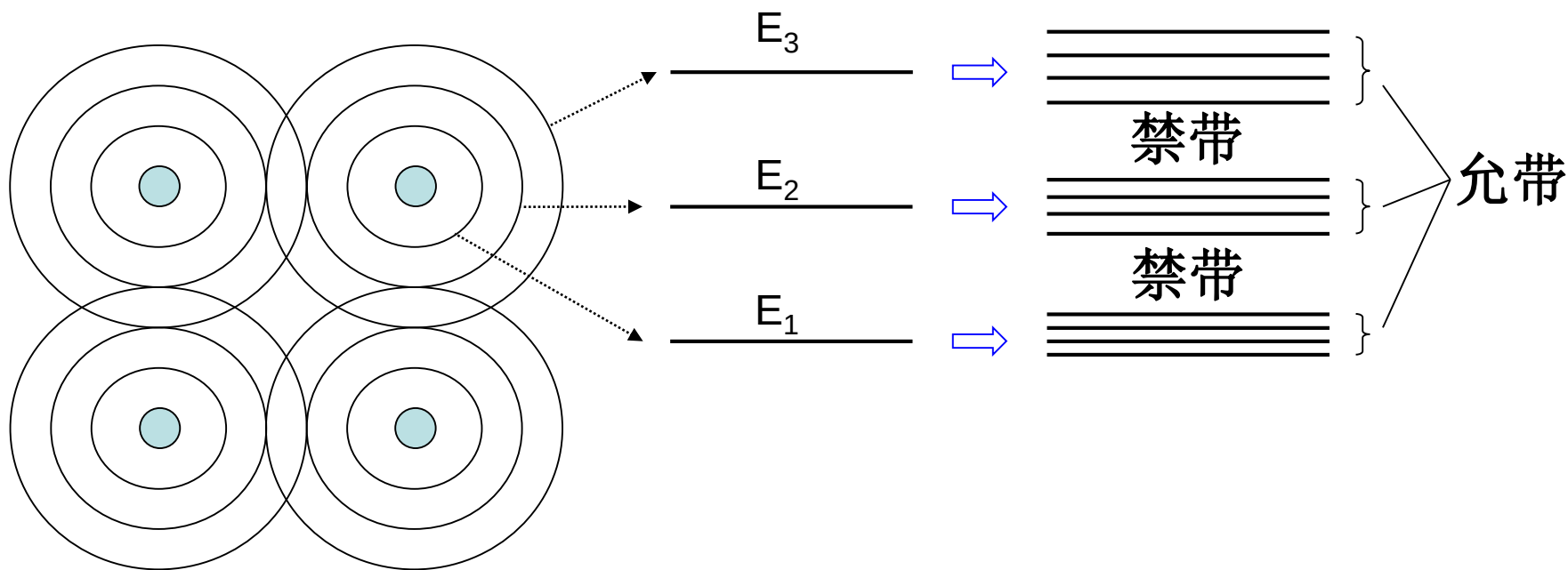


硅原子的模型



晶体材料的能带结构

- 原子周期性排列构成晶体
- 原子电子轨道发生交叠，分立的能级变为一系列能带

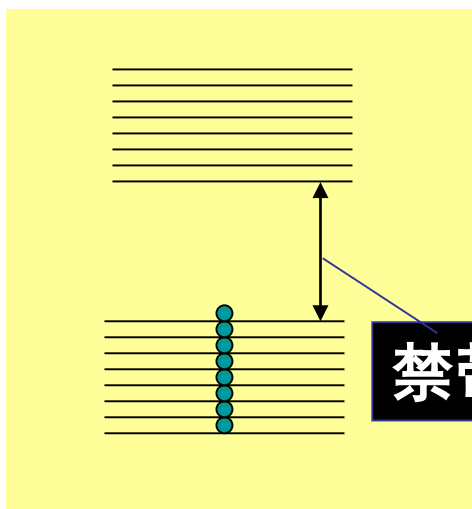


导体、半导体、绝缘体

能带论：满带电子不导电，部分填充带可导电

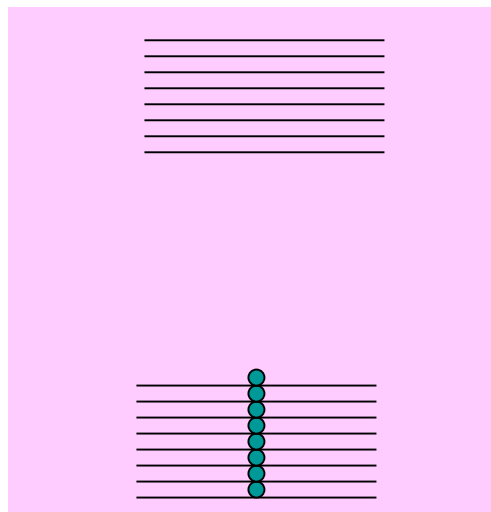
半导体

最高的满带的电子容易被激发到上面的空带，从而使两个带皆变成未满带，产生一定的导电性

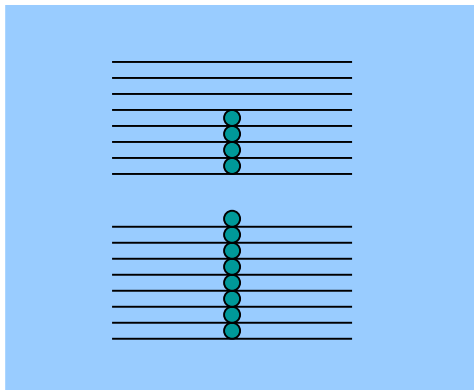


禁带宽度 $E_g < 2\text{eV}$

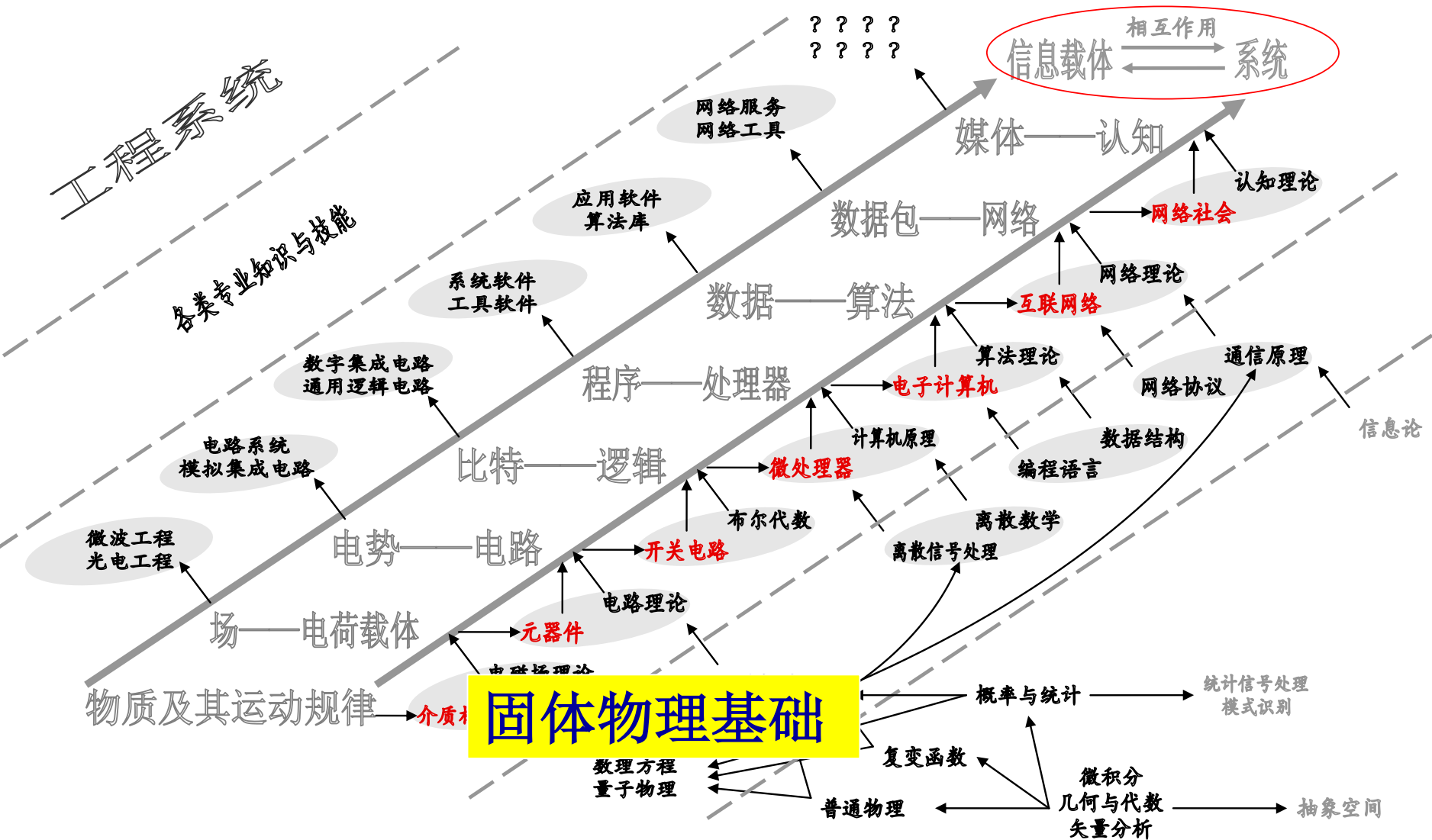
绝缘体



导体



电子信息科学的知识体系



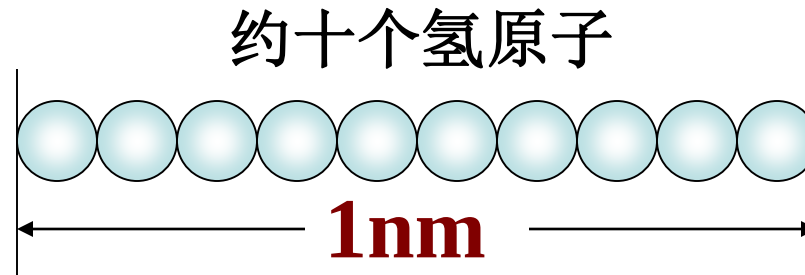
人工纳米材料与结构

(nano science and technology, Nano ST)

公认1959年由Richard P.Feynman (1964年的诺贝尔物理奖得主) 提出的

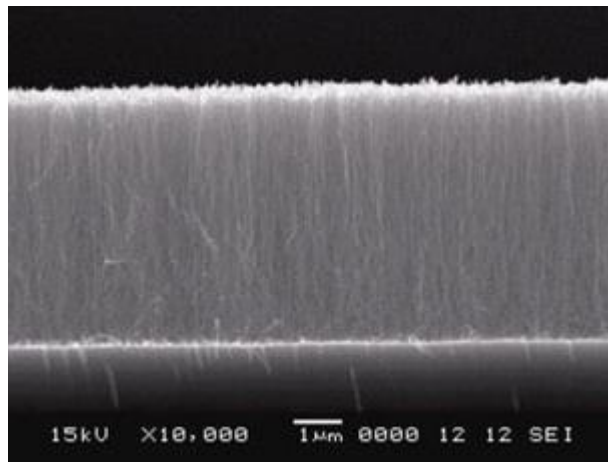
“There is a plenty of rooms at the bottom”

1 纳米(1nm)= 10^{-9} 米

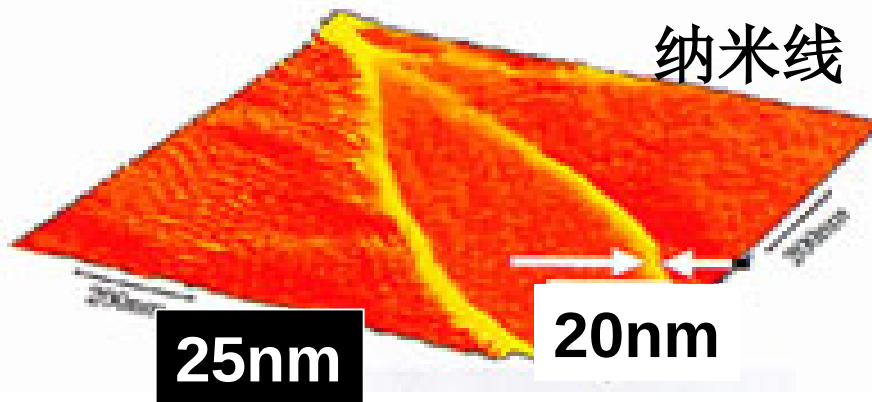


纳米尺度 一般是指1nm到100nm之间

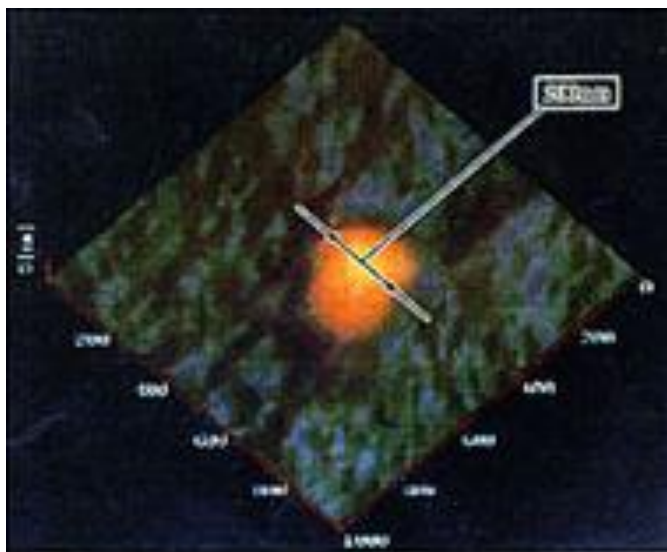
人工纳米材料与结构



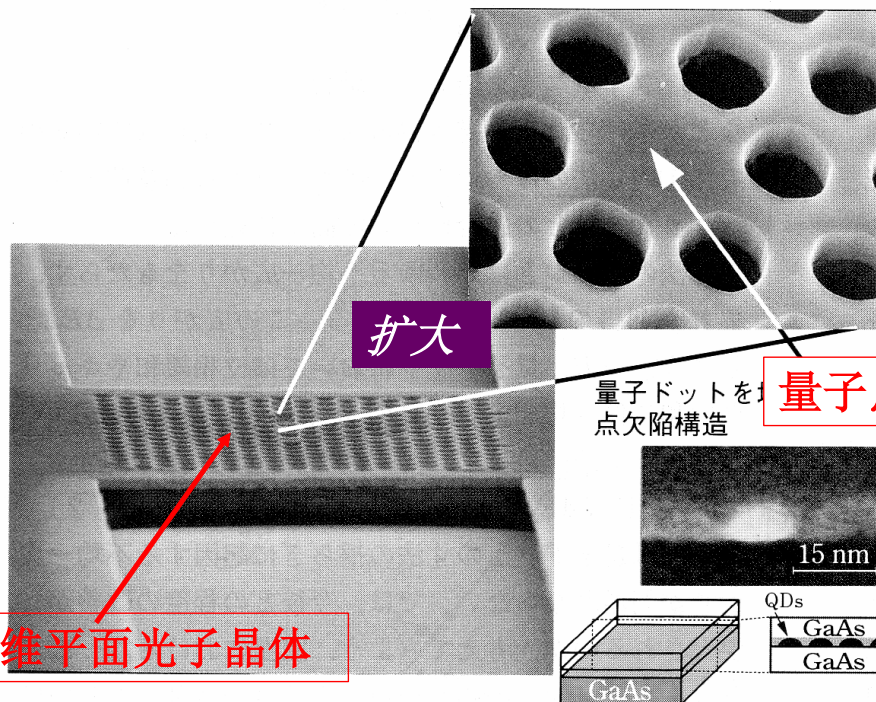
碳纳米管



含有量子点的二维光子晶体

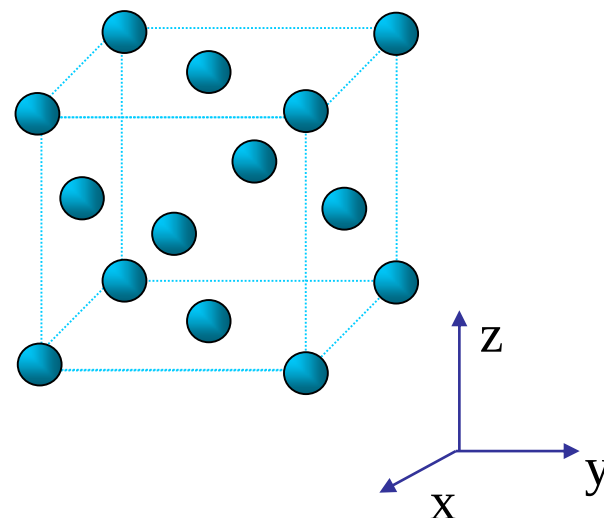
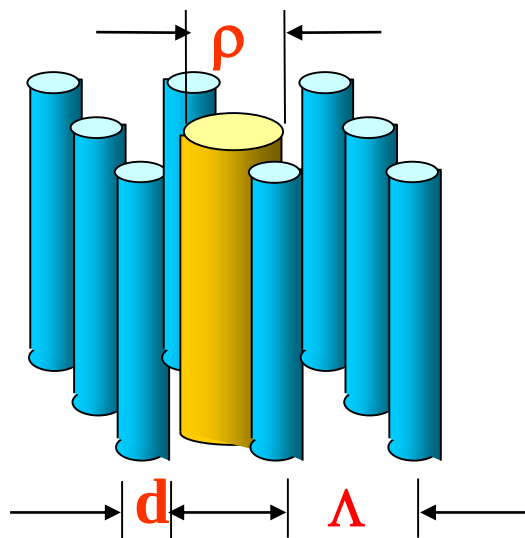
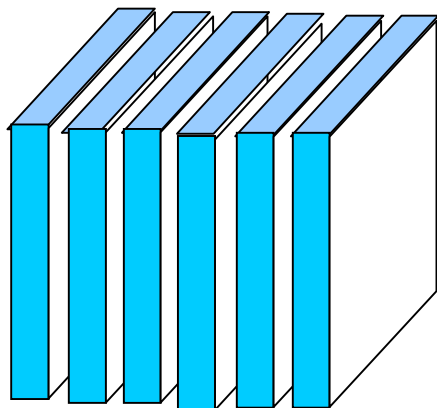
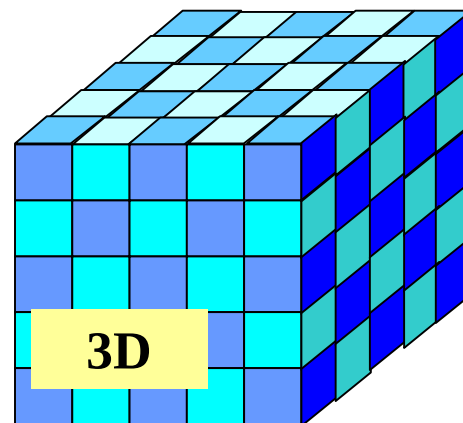
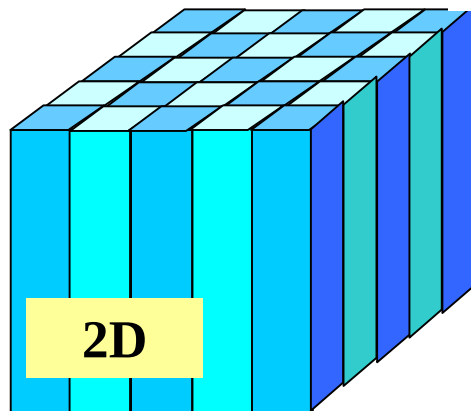
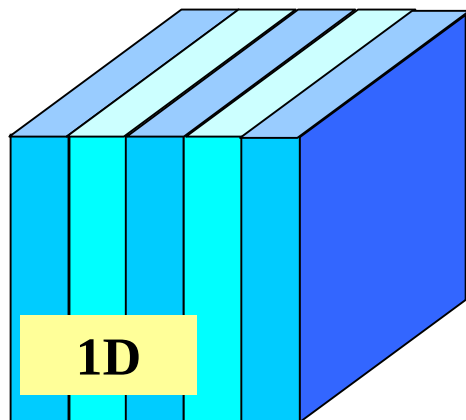


ZnO量子点

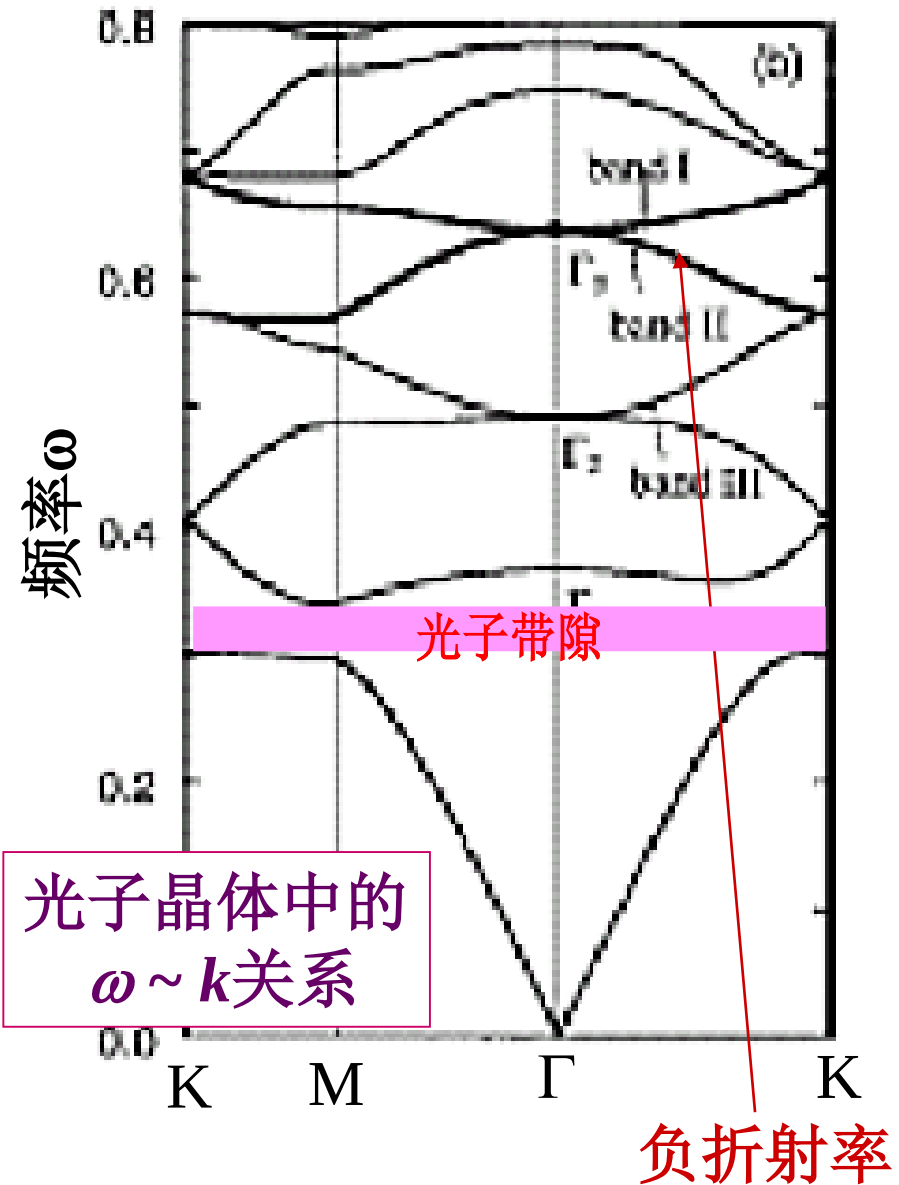
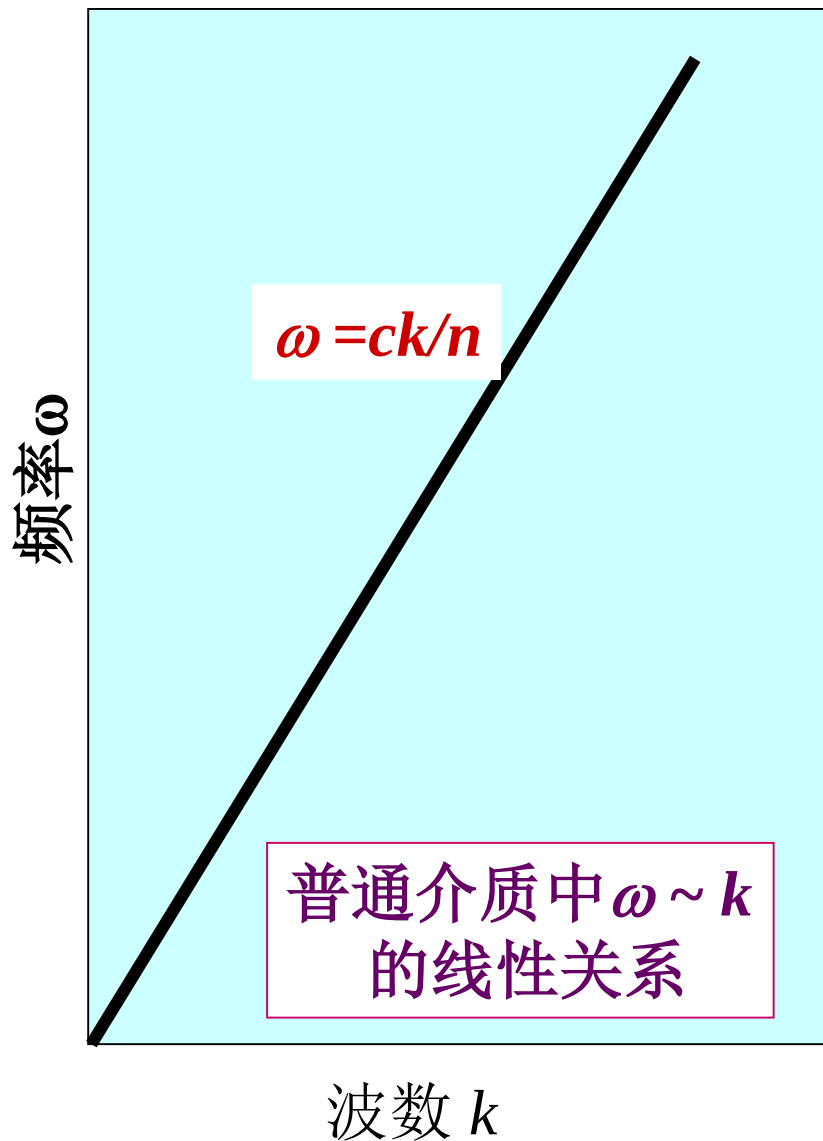


光子晶体

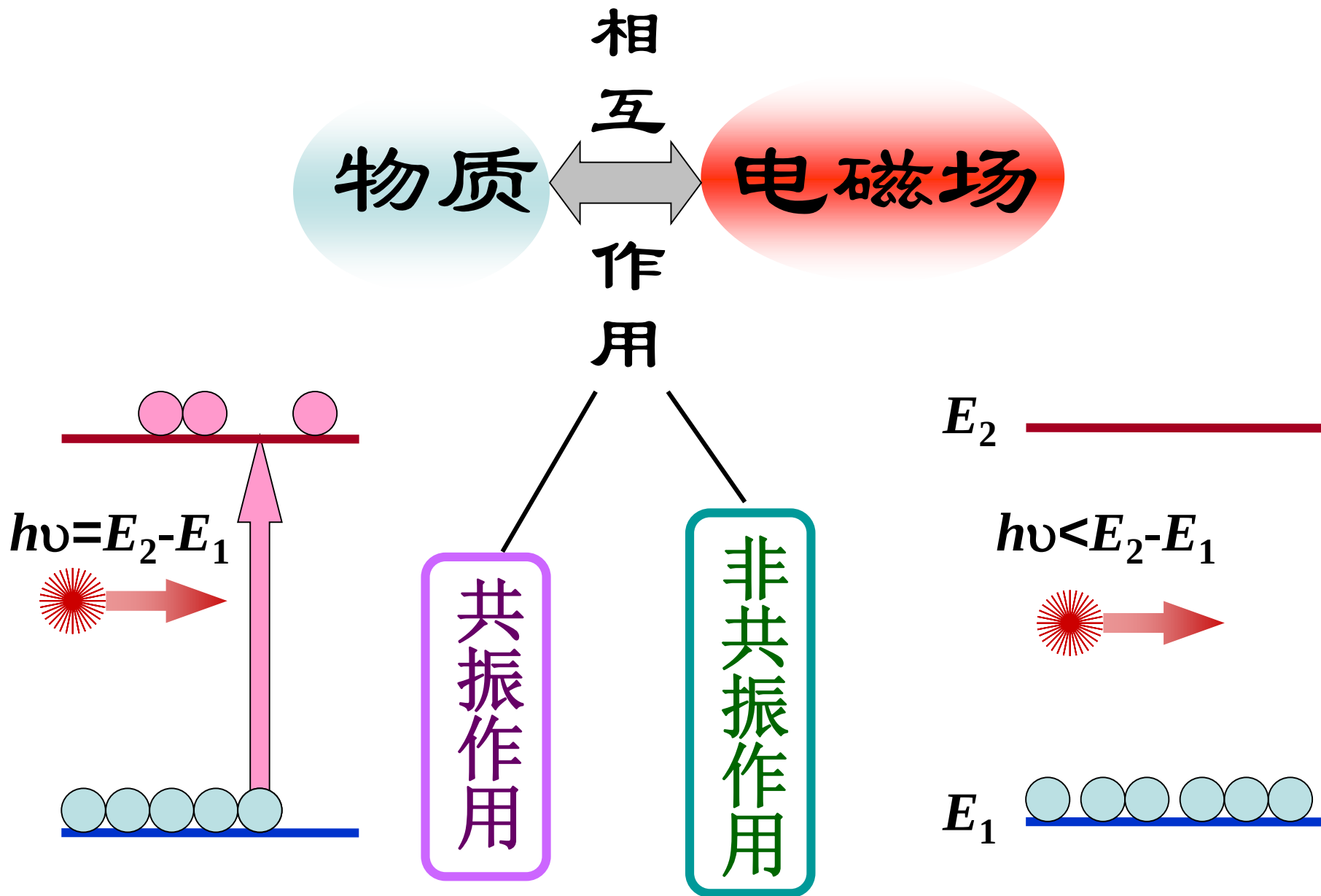
- 由介电常数不同的介质材料在空间周期性排列而构成, 变化周期为**波长量级**



光子晶体的光带结构图



各种器件的物理基础



各种器件的物理基础

相

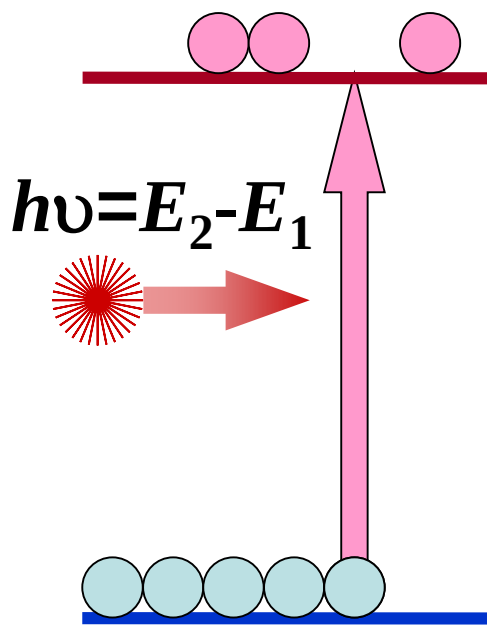
互

物质

电磁场

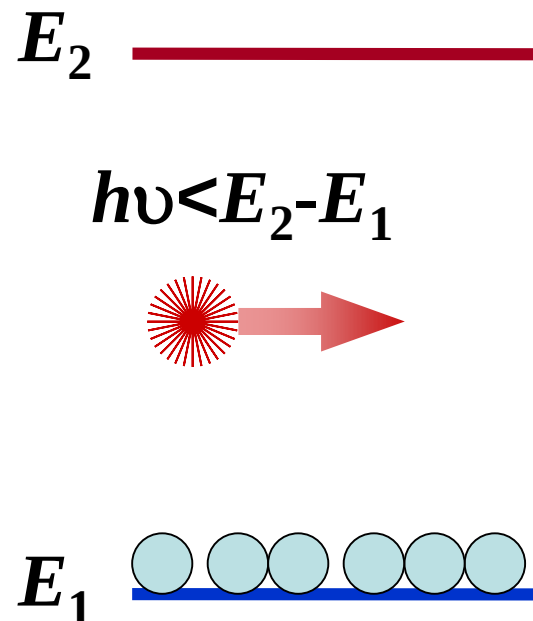
共振作用：电子发生跃迁，发生了辐射和吸收

非共振作用：电子没有发生跃迁，没有辐射和吸收



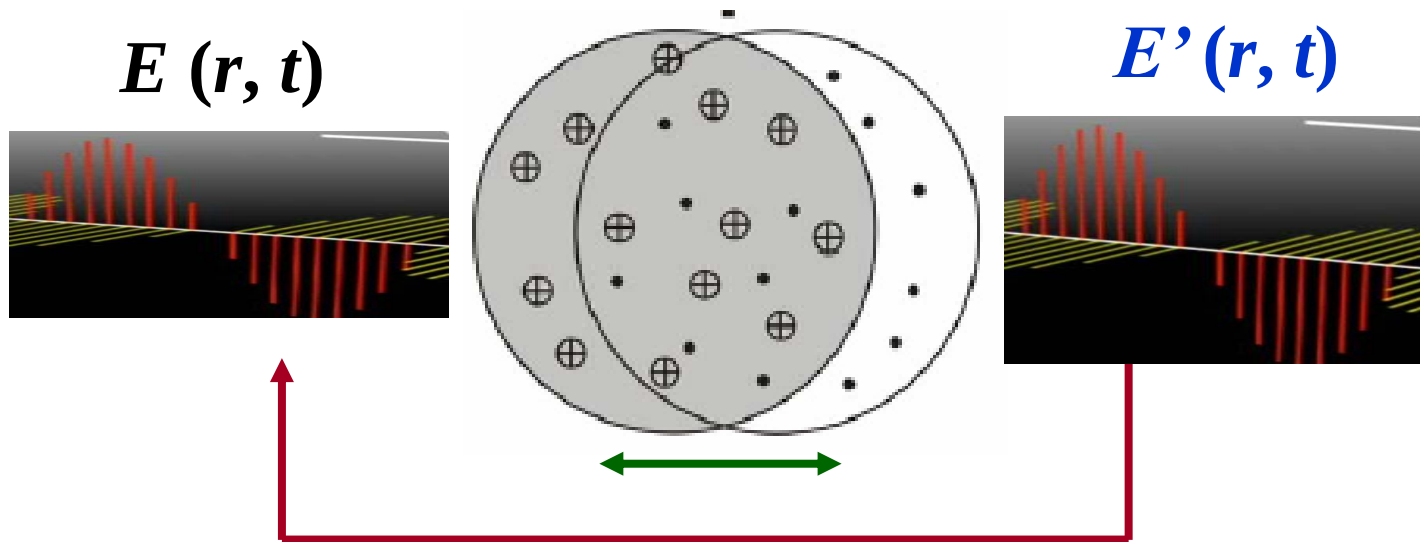
共振作用

非共振作用



电磁场与物质的相互作用

感应电偶极子



产生感应电偶极子的场就是
电偶极子所产生的场

- 自洽场 -

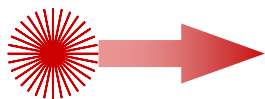
电磁场与物质的相互作用

— 非共振作用 —

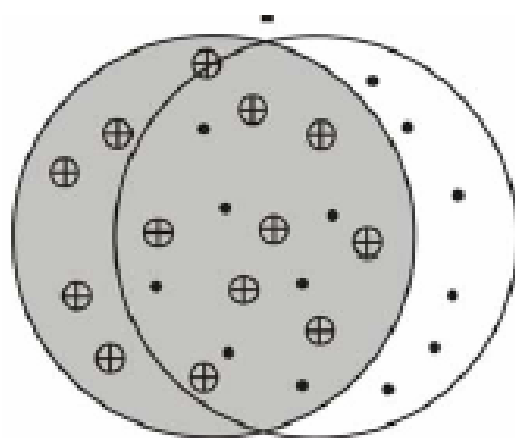
E_2 —————

感应电偶极子

$$h\nu < E_2 - E_1$$



E_1 ○○○○○

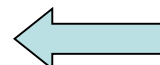


不同材料的
介电常数（折射率）
不同

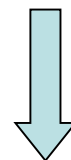
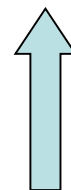
不同材料产生的
感应电偶极子不同

→ 材料参数不同

折射、反射

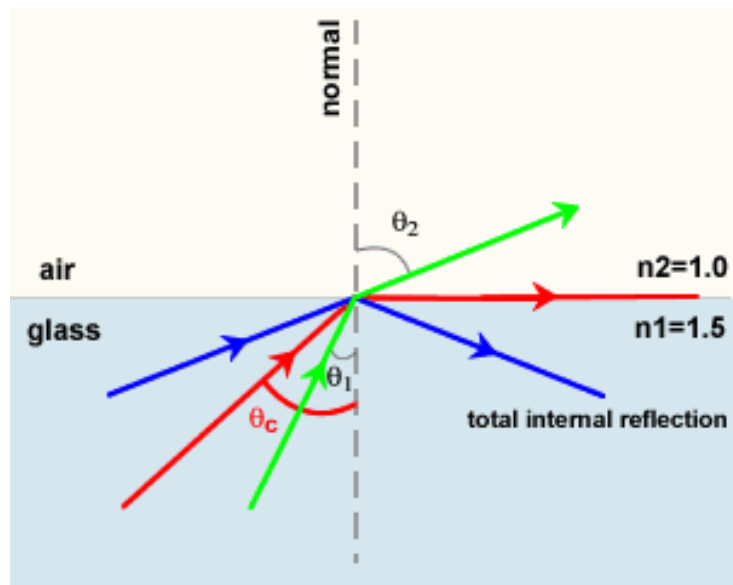


边界

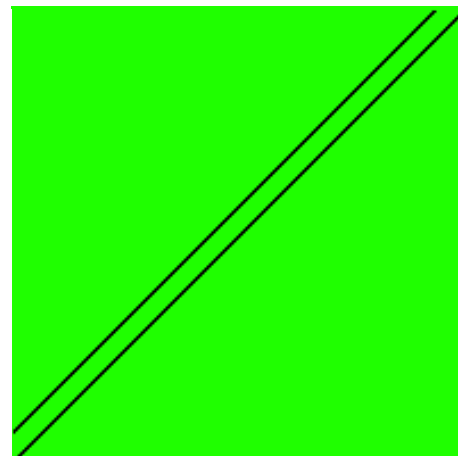
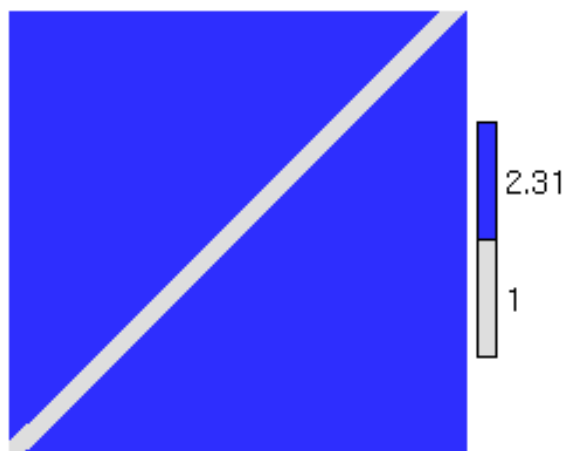
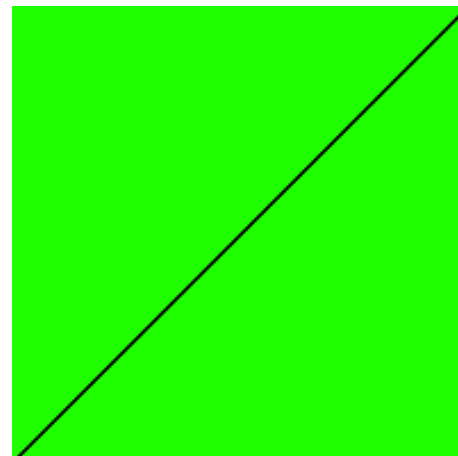
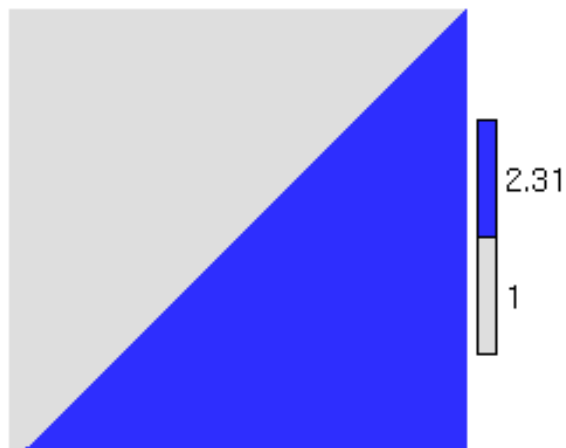


反射与折射

- 非共振作用 -

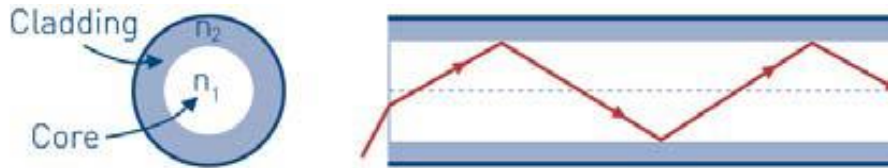


几何光学



波动光学

光导纤维工作原理



光纤的基本结构和工作原理



“光纤之父”
高锟



Inventas vitam juvat excoluisse per artes

“Those who enriched life with inventions”

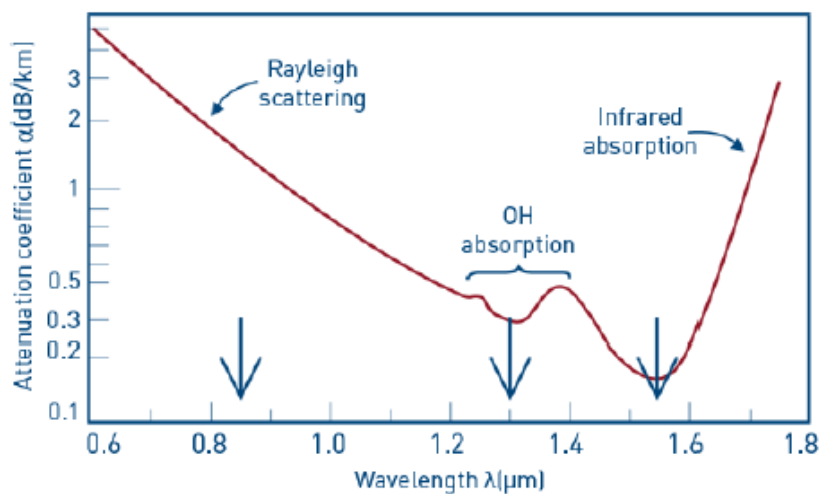
光导纤维工作原理



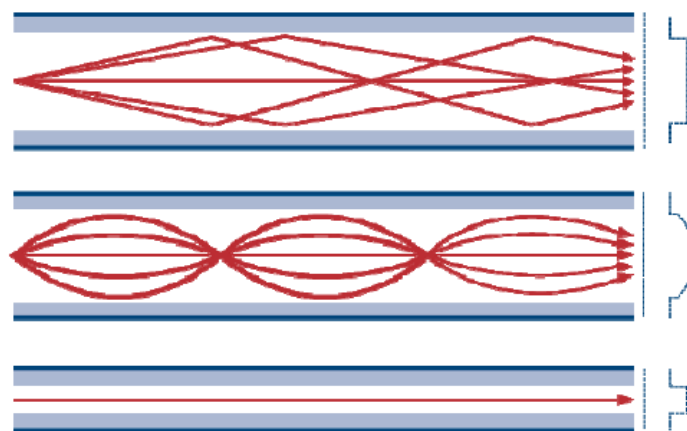
光纤的基本结构和工作原理



“光纤之父”
高锟



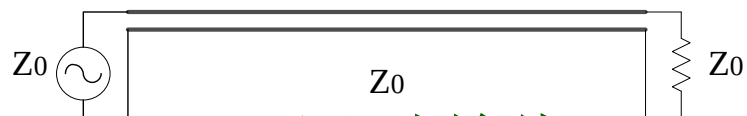
光纤损耗随波长的变化



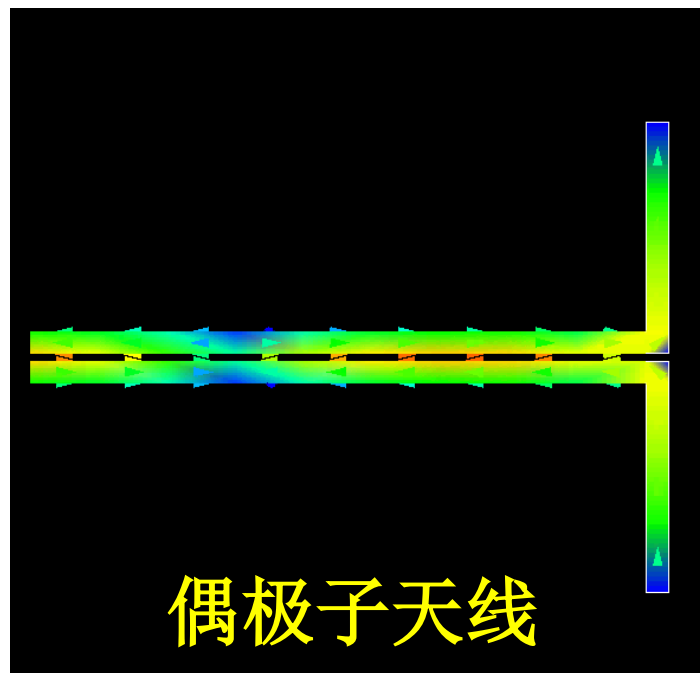
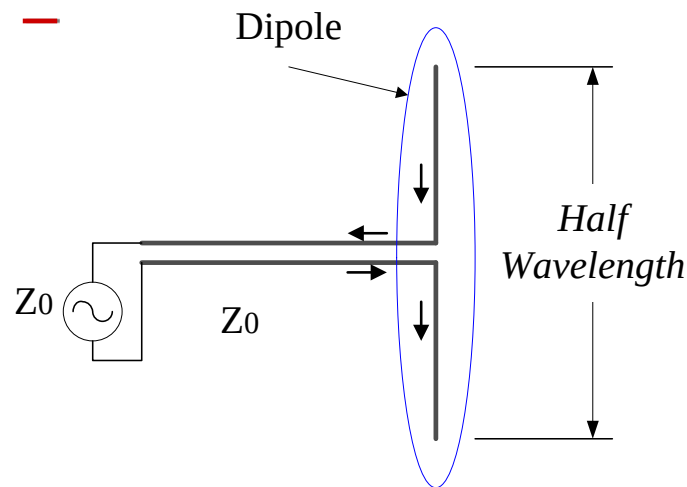
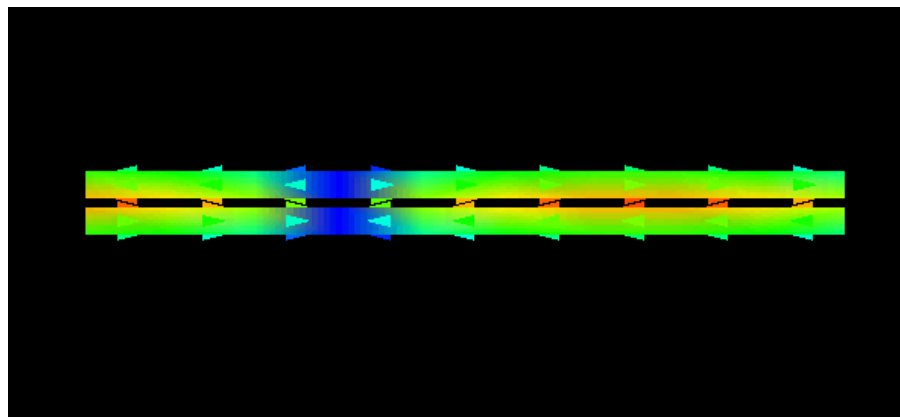
不同类型的光纤

电磁场与物质的相互作用

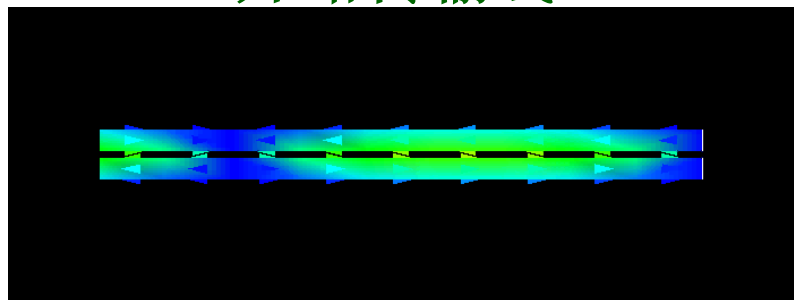
- 非共振作用 -



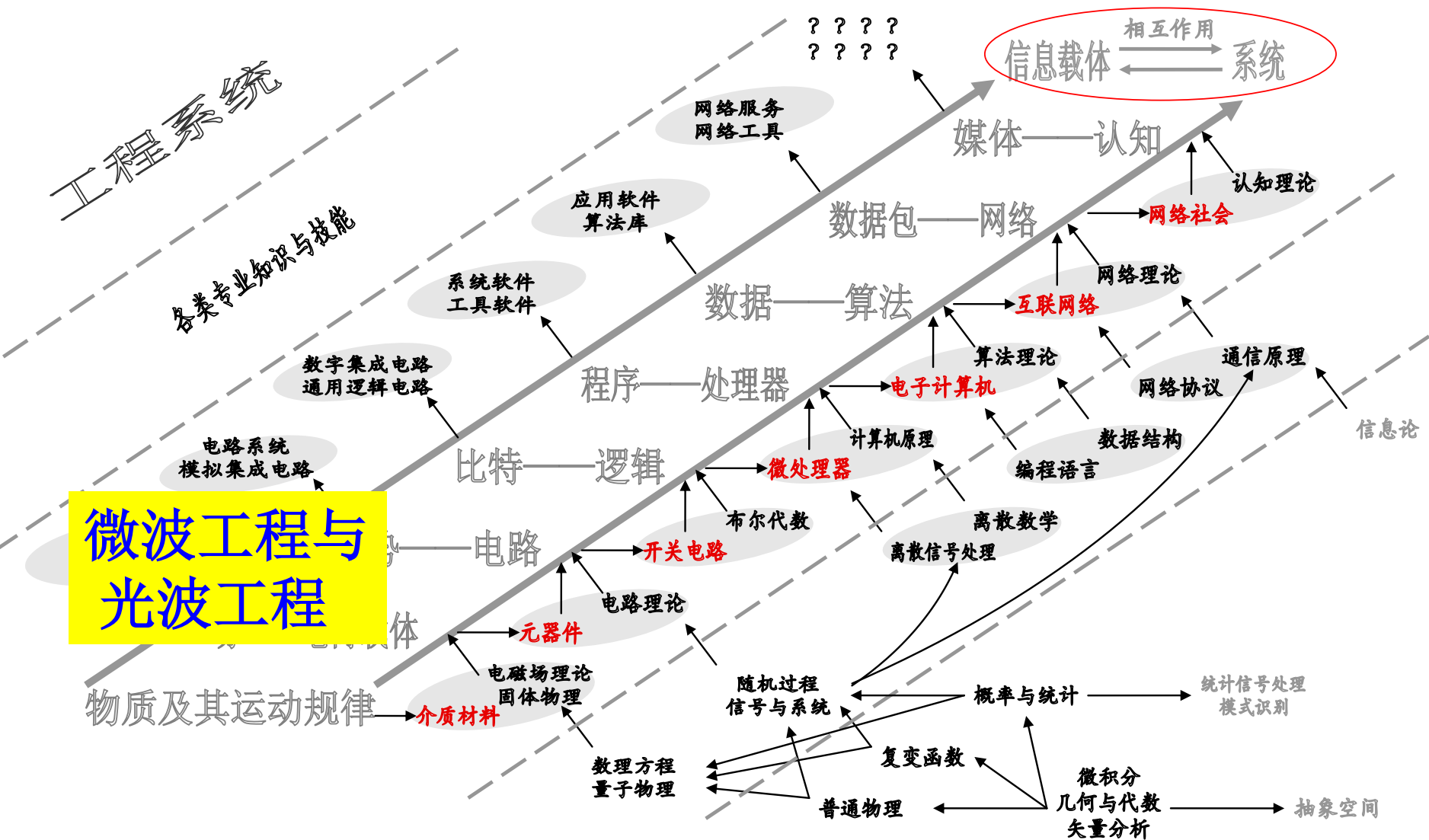
匹配传输线



开路传输线



电子信息科学的知识体系



各种器件的物理基础

相

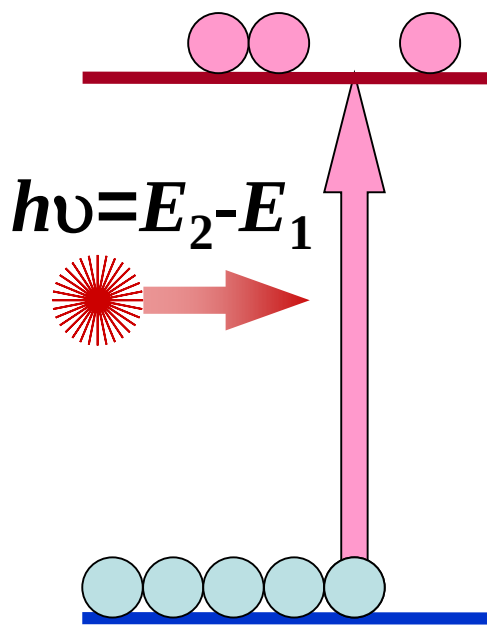
互

物质

电磁场

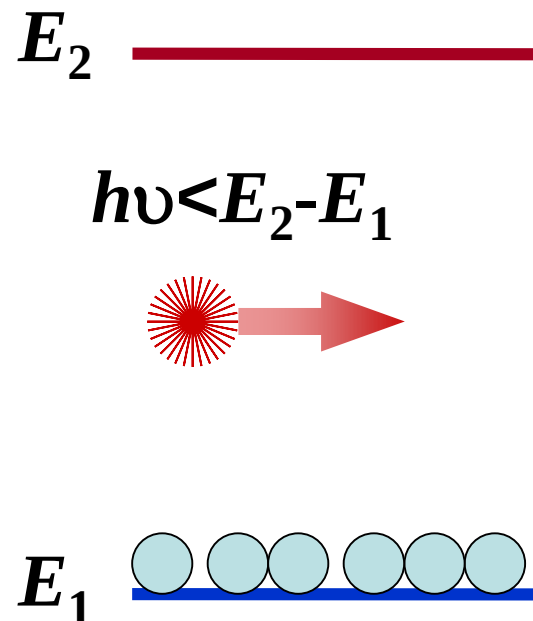
共振作用：电子发生跃迁，发生了辐射和吸收

非共振作用：电子没有发生跃迁，没有辐射和吸收



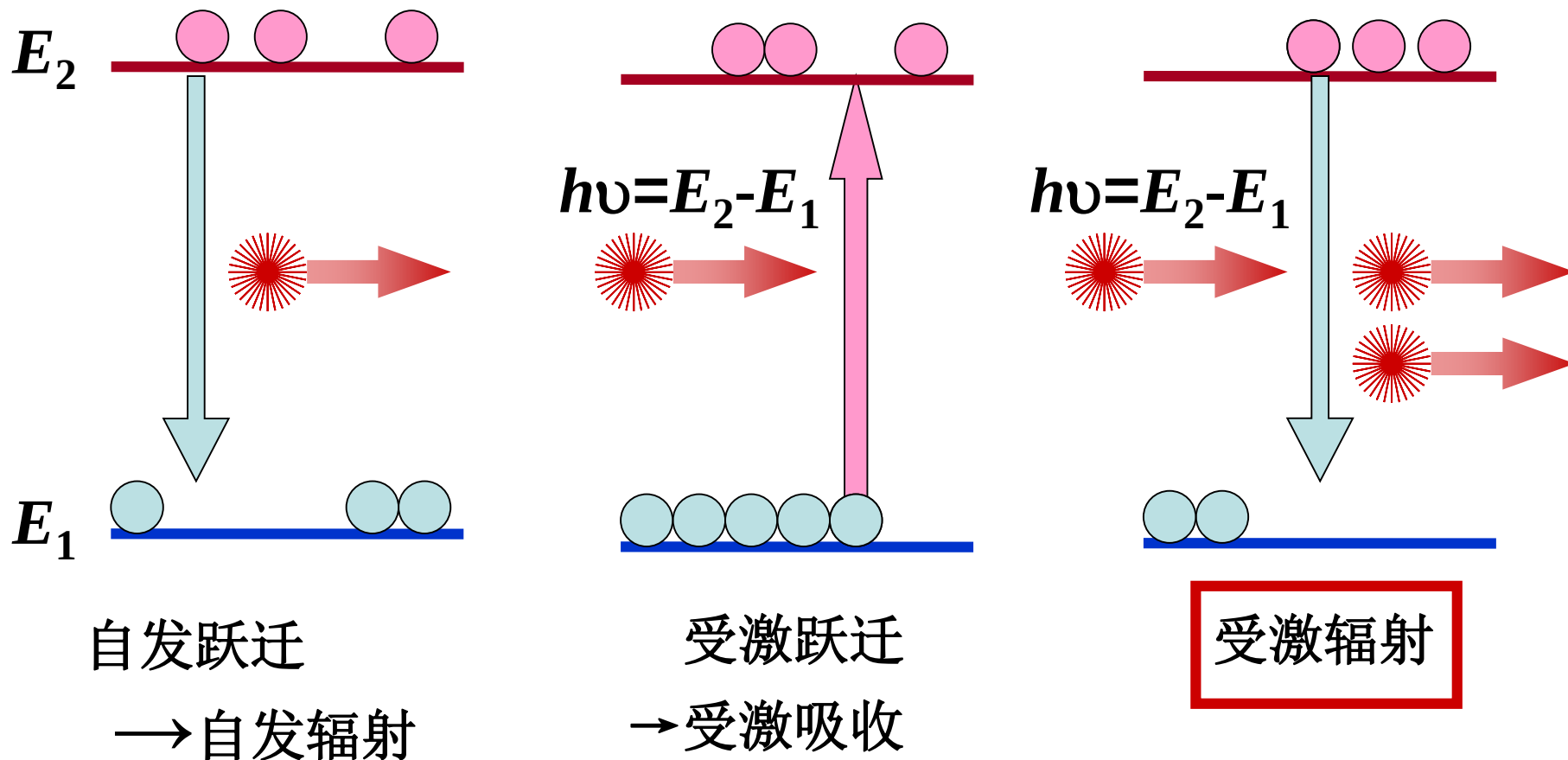
共振作用

非共振作用



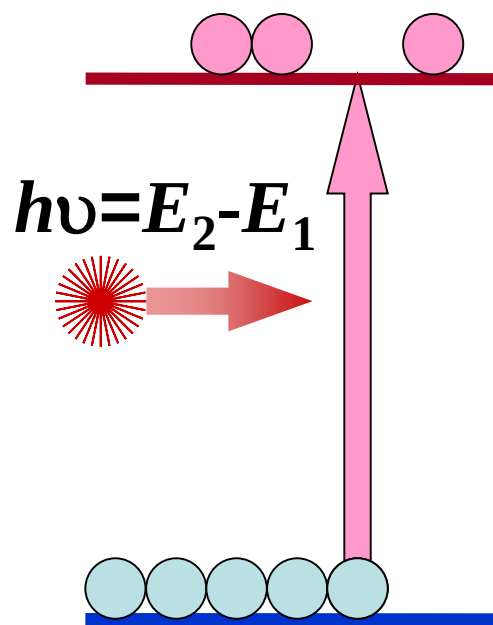
辐射与吸收

Einstein 跃迁理论——二能级原子

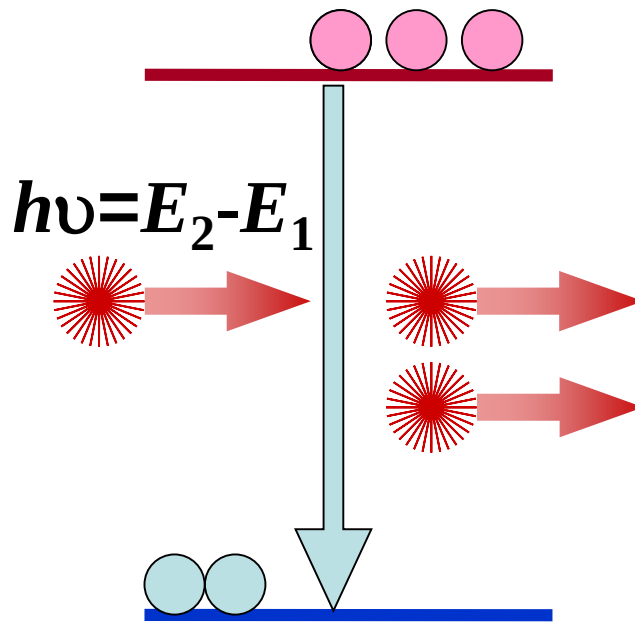


电磁场与物质的相互作用

- 共振作用 -



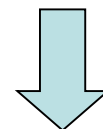
受激跃迁
→ 受激吸收



受激辐射

伴随着电子的跃迁
场发生变化

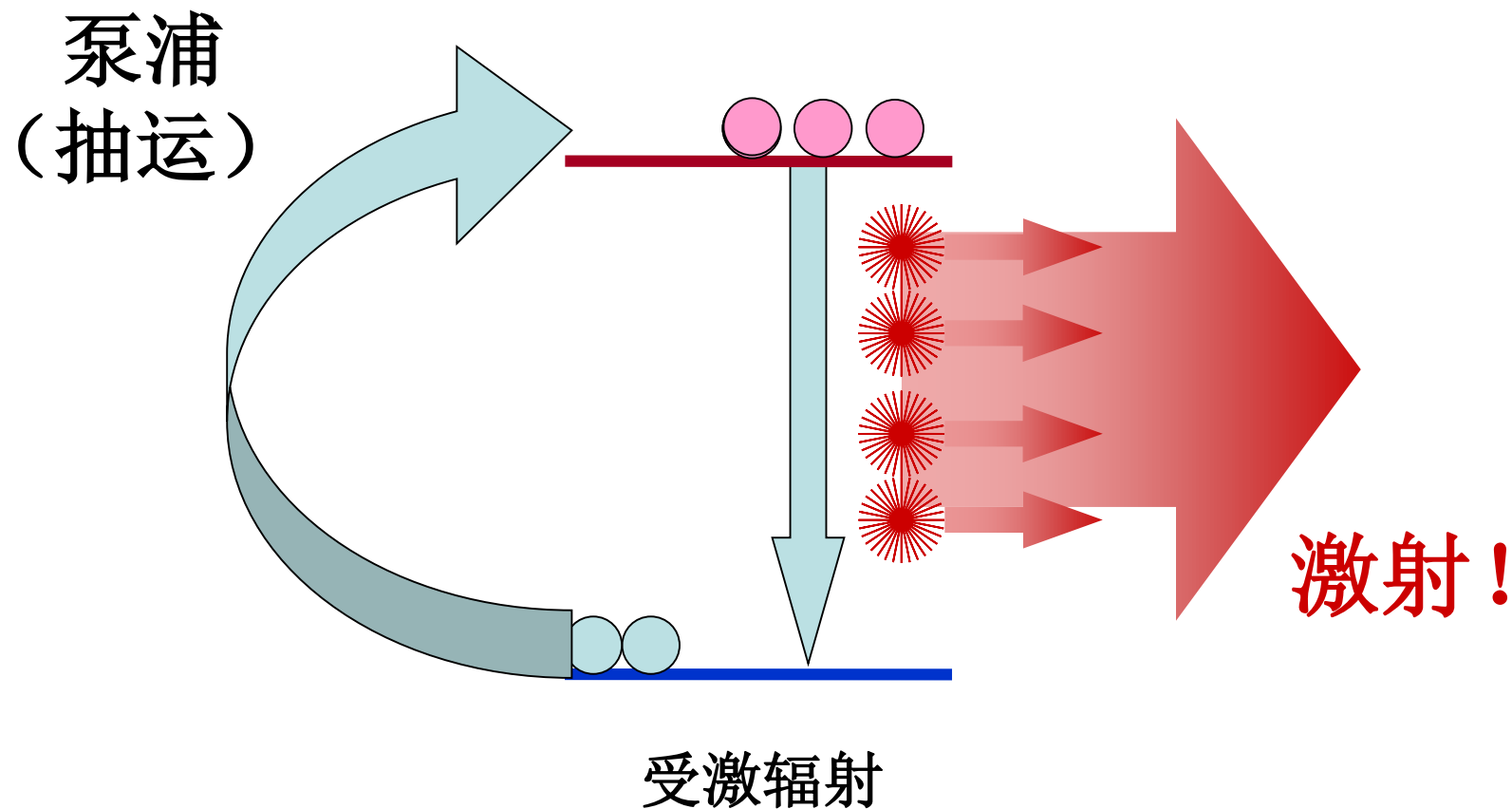
两个过程的竞争



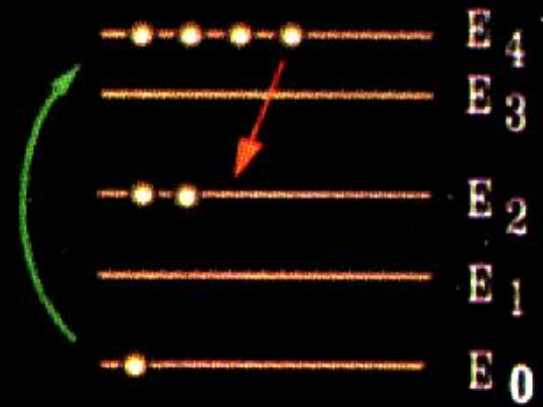
取决于上下能级
粒子数的差

电磁场与物质的相互作用

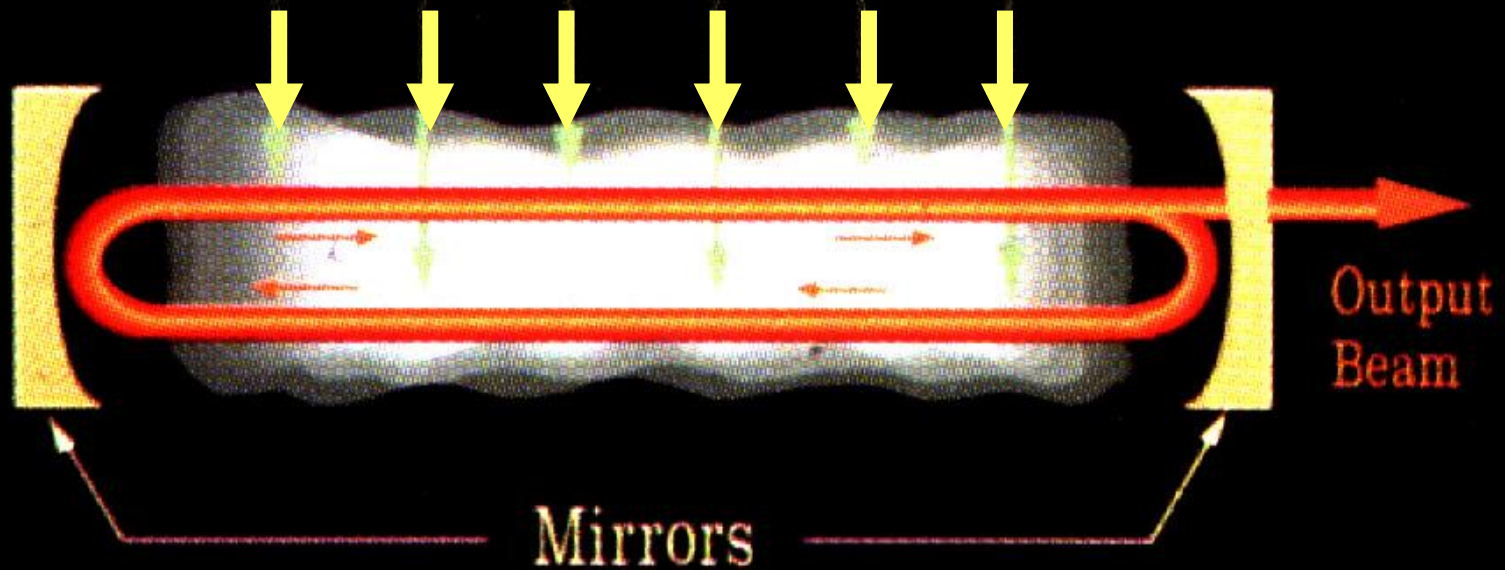
— 共振作用 —



C



Optical Pumping



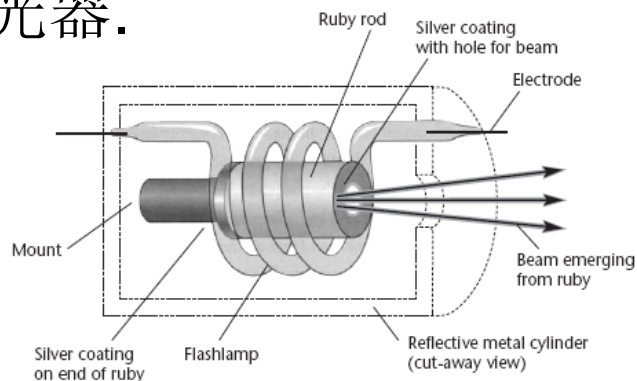


**Towns 发明了氨分子微波量子振荡器
(MASER) 1964年获得诺贝尔物理学奖.**

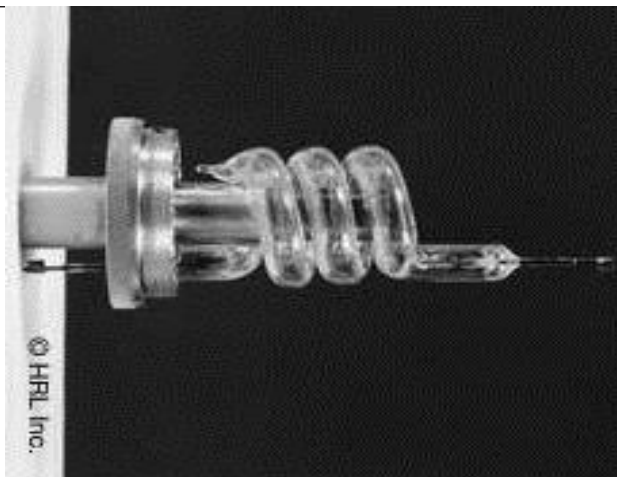
1960: 美国休斯公司实验室西奥多.哈罗德.梅曼

(T.H.Maiman)世界上第一台红宝石固态激光器诞生

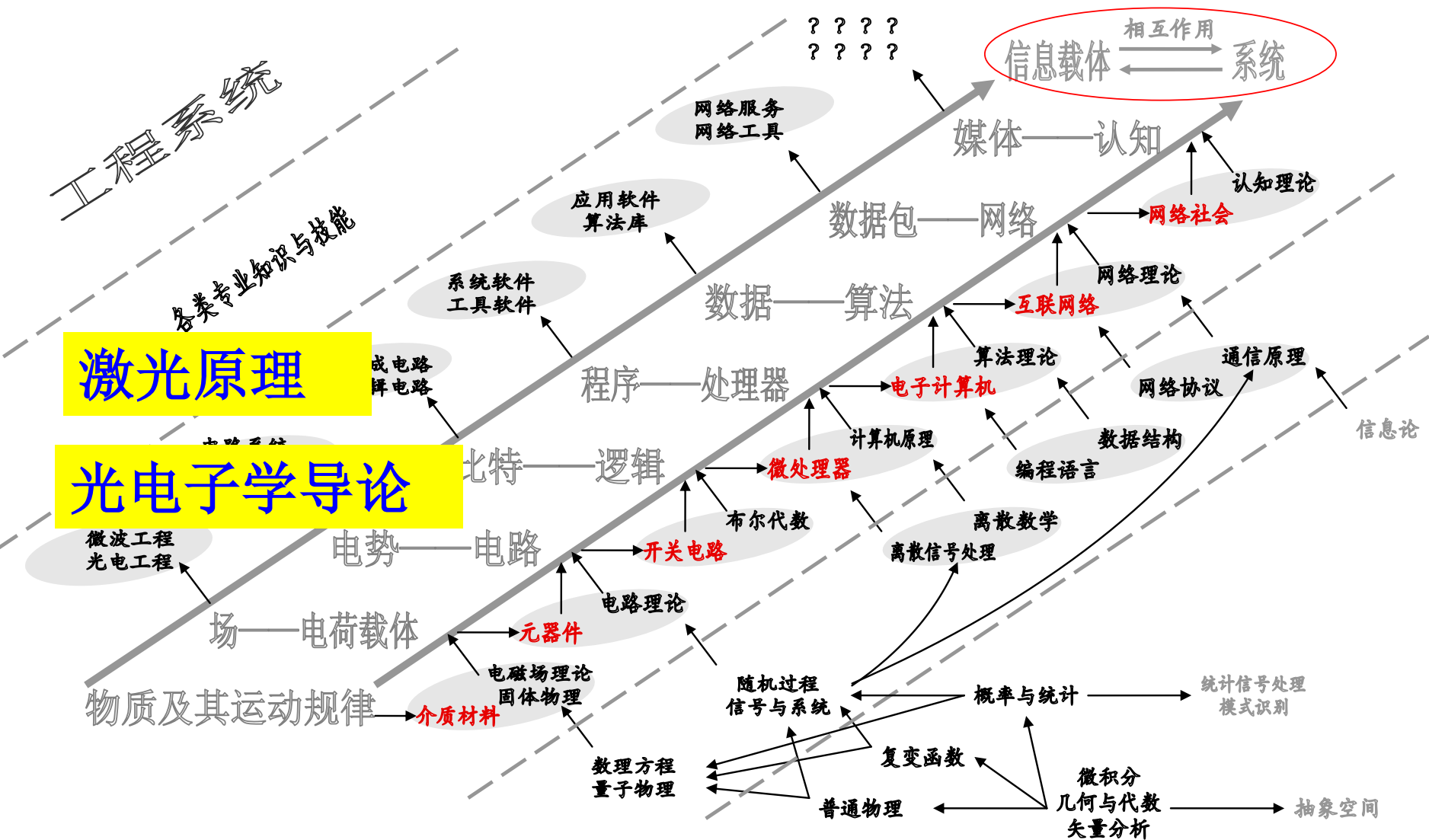
1960年5月的某一天.梅曼和往常一样来到实验室.他打开了泵浦源的开关,让脉冲氙灯的电能量入红宝石中,此时,这台装置中发射出了第一束闪光.梅曼平静地写下了实验记录:红色,波长694.3纳米.这束光,色单纯,所有的波都在同一个方向上;发射到几千英里以外也不会因发散而失去作用;聚焦到某一点上可以达到极大的能量,甚至可以超过太阳表面的温度值.这束光,就是激光;梅曼做成这个“受激辐射光放大器”就是世界上第一台激光器.



Structure of Maiman's first laser.



电子信息科学的知识体系



电磁场理论与电路理论



安培(1775—1836)



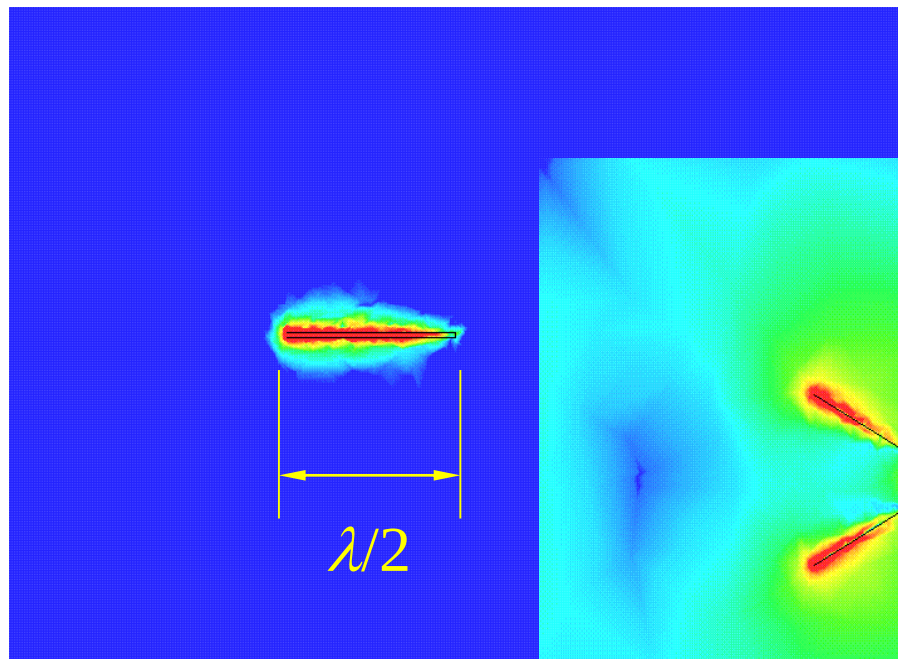
麦克斯韦 (1831—1879)

电磁场理论和电路理论是**统一、不可分割的**

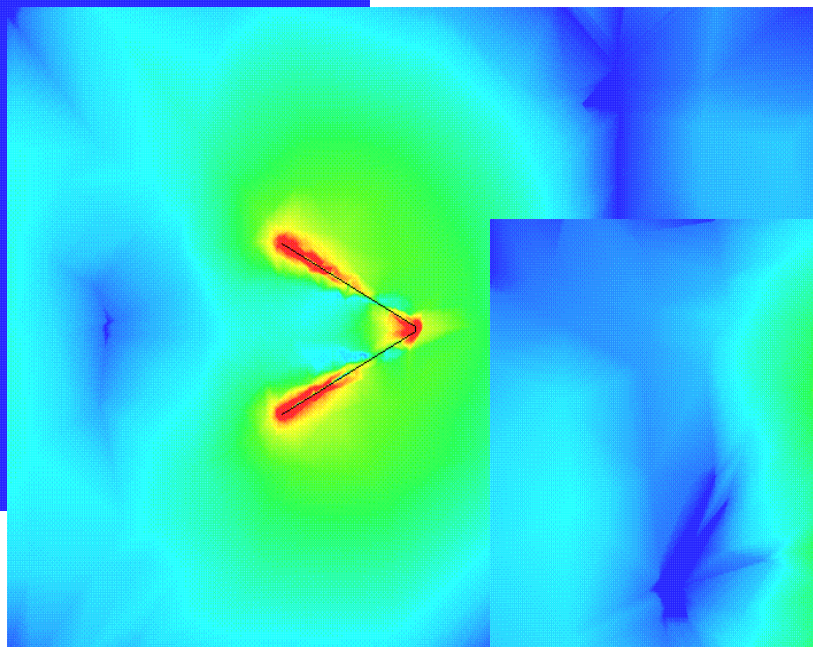
电磁场理论强调普遍性，在电路尺寸远小于工作波长时即准静态情况下，电路理论是可以由麦克斯韦方程组导出的近似理论

电磁波的辐射与线天线

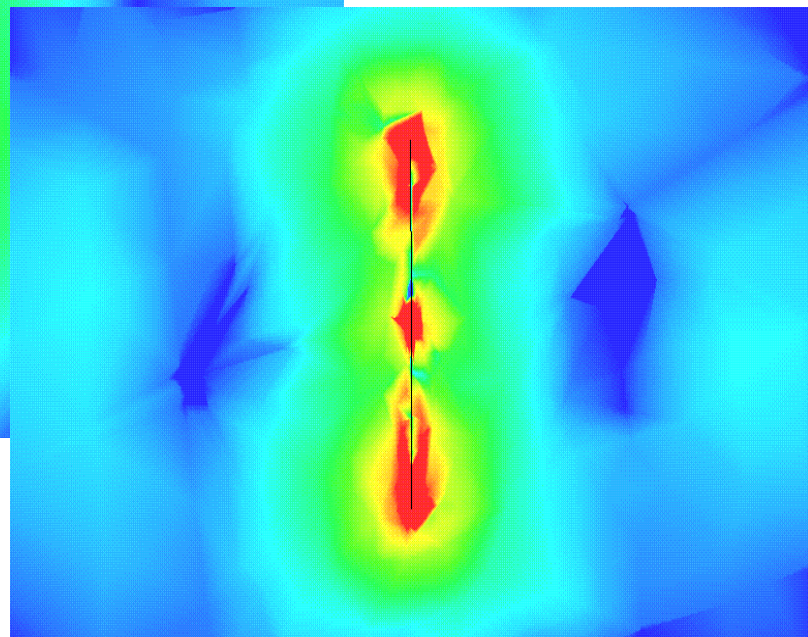
终端开路的平行双线



终端开路的张角双线



线天线的辐射



电磁场理论与电路理论

电路理论

基本物理量：电压 U 电流 I

电路参数：电阻 R 电感 L 电容 C



电磁场理论

基本场量：电场强度 $\vec{E}$ 电位移矢量 $\vec{D}$

磁感应强度 $\vec{B}$ 磁场强度 $\vec{H}$

媒质参数：电导率 σ 磁导率 μ 介电常数 ε

电子信息科技知识体系的MAP

(2009年9月18日教委会)

谢谢!

